

ФИЛИАЛ ТОО «КМГ ИНЖИНИРИНГ»
«КАЗАХСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА»



«МОДЕРНИЗАЦИЯ ГСП-2 НГДУ-3» НА МЕСТОРОЖДЕНИИ «УЗЕНЬ»
В МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ
ТОМ II
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ (АТХ)

Рабочий проект выполнен с соблюдением действующих норм
и правил, соответствует нормам и правилам взрыво- и
пожаробезопасности и обеспечивает безопасную эксплуатацию
объектов.

Главный инженер проекта

Бокаев Н.

Объект № 905674/2023/1

Инв. № _____

Экз. № _____

Директор департамента по проектированию и обустройству месторождений

Б.К. Ережепов

г. Актау – 2023 г.

Ведомость чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Структурная схема	
3	Входной манифольд. Схема соединения и подключения внешних проводов	
4	СИБ–1. Схема соединения и подключения внешних проводов	
5	СИБ–2. Схема соединения и подключения внешних проводов	
6	Дренажной емкости DV–1. Схема соединения и подключения внешних проводов	
7	Площадка Входной манифольд. План расположения оборудования и проводов	
8	Площадка СИБ–1. План расположения оборудования и проводов	
9	Площадка СИБ–2. План расположения оборудования и проводов	
10	Площадка Дренажной емкости DV–1. План расположения оборудования и проводов	
11	ГСП–2. План расположения оборудования и проводов	
12	Таблица соединений и подключений внешних проводов	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Проект выполнен с соблюдением действующих норм и правил, соответствует нормам и правилам взрыва– и пожаробезопасности, обеспечивает безопасную эксплуатацию запроектированных объектов

Главный инженер проекта

Бокаев Н.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов		
Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ГОСТ 21.408–2013	Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов	
ГОСТ 21.208–2013	Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах	
СП РК 4.02–103–2012	Системы автоматизации	
ВНТП 3–85	Нормы технологического проектирования объектов сбора транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений	
СТ РК 2.109–2006	Сигнализаторы взрывоопасных концентраций непрерывного действия. Общие требования к установке, техническому обслуживанию и поверке	
ПУЭ РК	Правила устройства электроустановок РК	
ТМ14–2–1–03	Прибор. Установка на горизонтальном трубопроводе, стенке аппарата на t до 70° С	
	Прилагаемые документы	
905674/2023/1–02.АТХ.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
905674/2023/1–02.АТХ.ОУ	Условные изображения и обозначения	
905674/2023/1–02.ТХ.АТХ, лист 2	Принципиальная технологическая схема и схема автоматизации	
905674/2023/1–02.АТХ.Н1	Стойка для установки оповещателя, соединительной коробки	
905674/2023/1–02.АТХ.Н2	Стойка для установки газоанализатора	
905674/2023/1–02.АТХ.ОП1	Опросный лист на манометры	
905674/2023/1–02.АТХ.ОП2	Опросный лист на уровнемеры	
905674/2023/1–02.АТХ.ОП3	Опросный лист на газоанализаторы	
СИБ.00.00.000 РЭ	Схема электрическая соединений СИБ	

Общие указания

Рабочий проект содержит технические решения по оснащению средствами автоматики проектируемой ГСП–2 на НГДУ–3, разработанный на основании задания на проектирование и технических условий выданных заказчиком АО «ОМГ».

Монтаж приборов выполнить в соответствии с инструкцией по монтажу и эксплуатации, со СП РК 4.02–103–2012, ПУЭ РК. Закладные конструкции, предназначенные для установки КИП и СА применены из условия ведения монтажных работ предприятиями Ассоциации "Монтажавтоматика". Бобышки, гильзы и другие устройства для монтажа первичных приборов на технологических трубопроводах и оборудовании должны быть установлены до начала монтажа приборов организациями, изготавливающими и монтирующими технологическое оборудование и трубопроводы.

Приборы загазованности ДВК устанавливаются непосредственно на площадках по периметру, сигнализация служит для оповещения персонала световым и звуковым сигналом при возникновении опасных концентраций. Монтаж приборов выполнить в соответствии с инструкцией по монтажу и эксплуатации, с учетом требований СТ РК 2.109–2006.

Прокладку кабелей по технологическим площадкам вести в трубе, коробе, траншее, при выходе из траншеи кабели защитить стальной трубой. При производстве строительно–монтажных, земляных работ предоставить акты освидетельствования скрытых работ.

В целях безопасной эксплуатации объекта предусматривается заземление всех токоведущих частей.

Монтаж защитного зануления (заземления) выполнить согласно инструкции по монтажу защитного заземления и зануления ТИ4.25088.17000 с учетом заводских инструкций по монтажу приборов.

В качестве заземляющего устройства используются устройства, предусмотренные электротехнической частью проекта. Длины кабелей ганы с учетом 6% надрывки на изгибы, повороты и отходы. Указанная глина не может служить основанием для нарезки, кабель отрезается по фактически промеренной трассе.

Автоматизируемые технологические объекты относятся: по классификации взрывоопасных зон по ПУЭ:

- зона взрывоопасная В–1г – для наружных установок;
- по классификации обращающихся взрывоопасных сред – IIA ТЗ;
- по классификации производств согласно ТР N°14 «Общие требования к пожарной безопасности»: – категория Ан.

Условные обозначения и изображения

Обозначение	Наименование
	КИП, с указанием позиции по спецификации
	Проводка гибкая в металлорукаве, гибком вводе
	Кабель, прокладываемый в коробе
	Кабель, прокладываемый в защитной трубе открыто
	Кабель, прокладываемый в защитной трубе в траншее
	Проводка уходит на более низкую/высокую отметку
	Кабель, с указанием номера по кабельному журналу
	Коробка клемная
	Шкаф контроля и управления
	Датчик загазованности

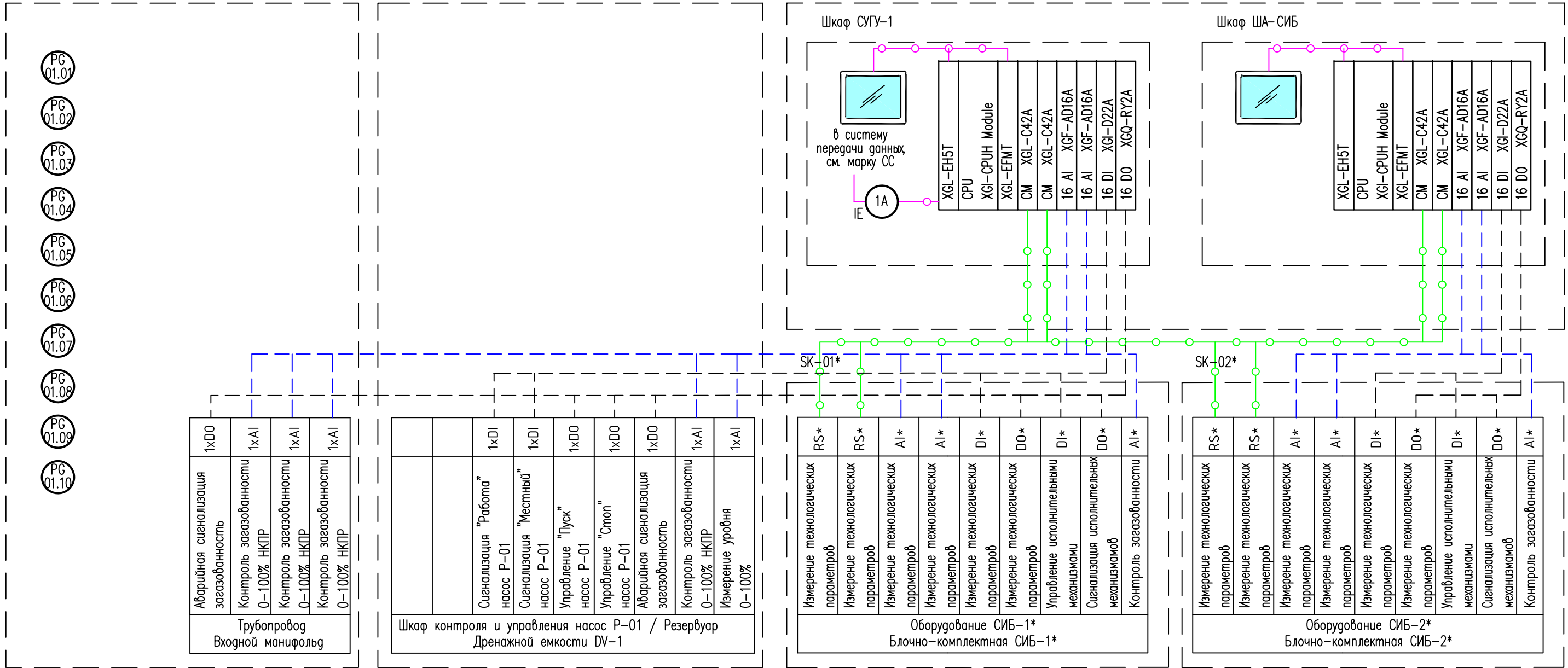
							905674/2023/1–02.АТХ		
							"Модернизация ГСП–2 НГДУ–3 на месторождении Узень" в Мангистауской области		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Автоматизация технологических процессов	Стация	Лист	Листов
Разраб.		Полозов			12.23		РП	1. 1	12
Провер.		Верченко			12.23				
Т.контр.		Верченко			12.23				
Н.контр.		Белгиев			12.23				
ГИП		Бокаев			12.23	Общие данные	Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИМунайгаз»		

Перечень закладных конструкций, первичных приборов											
Рабочие чертежи марки АТХ			Рабочие чертежи марки ТХ					Число точек	Примечание		
Номер позиции по схеме автоматизации	Наименование измеряемого или регулируемого параметра среды	Наименование и тип прибора	Место установки и требования к размещению прибора	Закладная конструкция и присоединительное устройство		Обозначение монтажно– технологической схемы или принципиально– технологической схемы автоматизации	Номер позиции по спецификации оборудования технологической марки рабочих чертежей				
				Наименование, характеристика или тип	Обозначение чертежа установки						
PG–01.01	Давление в трубопроводе	Манометр М–4ВУКс	Трубопровод	Бобышка БП1–М20х1.5	ТМ1 4–2–1–03	905674/2023/1–02–ТХ2	ГСП–2	1			
PG–01.02	Давление в трубопроводе	Манометр М–4ВУКс	Трубопровод	Бобышка БП1–М20х1.5	ТМ1 4–2–1–03	905674/2023/1–02–ТХ2	ГСП–2	1			
PG–01.03	Давление в трубопроводе	Манометр М–4ВУКс	Трубопровод	Бобышка БП1–М20х1.5	ТМ1 4–2–1–03	905674/2023/1–02–ТХ2	ГСП–2	1			
PG–01.04	Давление в трубопроводе	Манометр М–4ВУКс	Трубопровод	Бобышка БП1–М20х1.5	ТМ1 4–2–1–03	905674/2023/1–02–ТХ2	ГСП–2	1			
PG–01.05	Давление в трубопроводе	Манометр М–4ВУКс	Трубопровод	Бобышка БП1–М20х1.5	ТМ1 4–2–1–03	905674/2023/1–02–ТХ2	ГСП–2	1			
PG–01.06	Давление в трубопроводе	Манометр М–4ВУКс	Трубопровод	Бобышка БП1–М20х1.5	ТМ1 4–2–1–03	905674/2023/1–02–ТХ2	ГСП–2	1			
PG–01.07	Давление в трубопроводе	Манометр М–4ВУКс	Трубопровод	Бобышка БП1–М20х1.5	ТМ1 4–2–1–03	905674/2023/1–02–ТХ2	ГСП–2	1			
PG–01.08	Давление в трубопроводе	Манометр М–4ВУКс	Трубопровод	Бобышка БП1–М20х1.5	ТМ1 4–2–1–03	905674/2023/1–02–ТХ2	ГСП–2	1			
PG–01.09	Давление в трубопроводе	Манометр М–4ВУКс	Трубопровод	Бобышка БП1–М20х1.5	ТМ1 4–2–1–03	905674/2023/1–02–ТХ2	ГСП–2	1			
PG–01.10	Давление в трубопроводе	Манометр М–4ВУКс	Трубопровод	Бобышка БП1–М20х1.5	ТМ1 4–2–1–03	905674/2023/1–02–ТХ2	ГСП–2	1			
QT–01.01	Загазованность на площадке	Датчик СГОЭС– М11	На стойке СП	Панель СПП–1	По инструкции завода	905674/2023/1–02–ТХ2	ГСП–2	1			
QT–01.02	Загазованность на площадке	Датчик СГОЭС– М11	На стойке СП	Панель СПП–1	По инструкции завода	905674/2023/1–02–ТХ2	ГСП–2	1			
QT–01.03	Загазованность на площадке	Датчик СГОЭС– М11	На стойке СП	Панель СПП–1	По инструкции завода	905674/2023/1–02–ТХ2	ГСП–2	1			
BIAL/S–01.01	Загазованность на площадке	ПАСВ1–56–1Ж1 К	На стойке СП	Панель СПП–1	По инструкции завода	905674/2023/1–02–ТХ2	ГСП–2	1			
PG–02.01	Давление в трубопроводе	Манометр М–4ВУКс	Трубопровод	Бобышка БП1–М20х1.5	ТМ1 4–2–1–03	905674/2023/1–02–ТХ2	СИБ–1	1			
PG–03.02	Давление в трубопроводе	Манометр М–4ВУКс	Трубопровод	Бобышка БП1–М20х1.5	ТМ1 4–2–1–03	905674/2023/1–02–ТХ2	СИБ–2	1			
LT–04.01	Уровень в резервуаре	Уровнемер OPTIFLEX 7200 С	На патрубке резервуара	Фланец ДУ65	По инструкции завода	905674/2023/1–02–ТХ2	DV–1	1			
QT–04.01	Загазованность на площадке	Датчик СГОЭС– М11	На стойке СП	Панель СПП–1	По инструкции завода	905674/2023/1–02–ТХ2	DV–1	1			
BIAL/S–04.01	Загазованность на площадке	ПАСВ1–56–1Ж1 К	На стойке СП	Панель СПП–1	По инструкции завода	905674/2023/1–02–ТХ2	DV–1	1			
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата							905674/2023/1–02.АТХ		Лист
											1.2
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Погн.	Дата			

Площадка Входной манифольд

Площадка Дренажной емкости DV-1

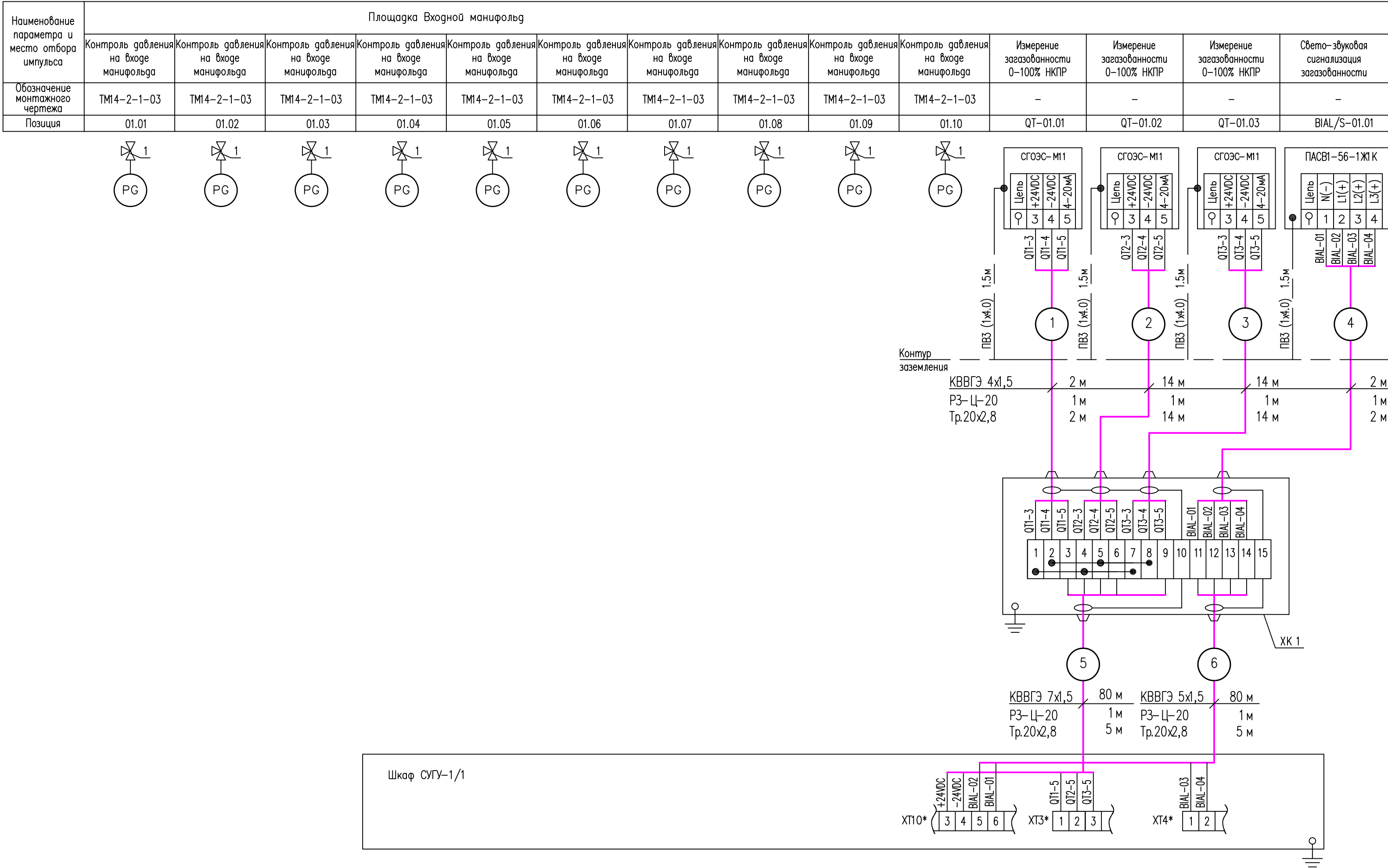
Операторная "ГСП-2"



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обозначение	Наименование
	Сеть Industrial Ethernet (витая пара)
	Сеть RS-485, Modbus
	Оптическая сеть
	Аналоговые сигналы 4-20мА
	Дискретные сигналы 24В

905674/2023/1-02.ATX					
"Модернизация ГСП-2 НГДУ-3 на месторождении Узень" в Мангистауской области					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Полозов			12.23
Провер.		Верченко			12.23
Т.контр.		Верченко			12.23
Н.контр.		Белгиев			12.23
ГИП		Бокаев			12.23
Автоматизация технологических процессов				Стация	Лист
				РП	2
Структурная схема автоматизации				Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунгаз»	

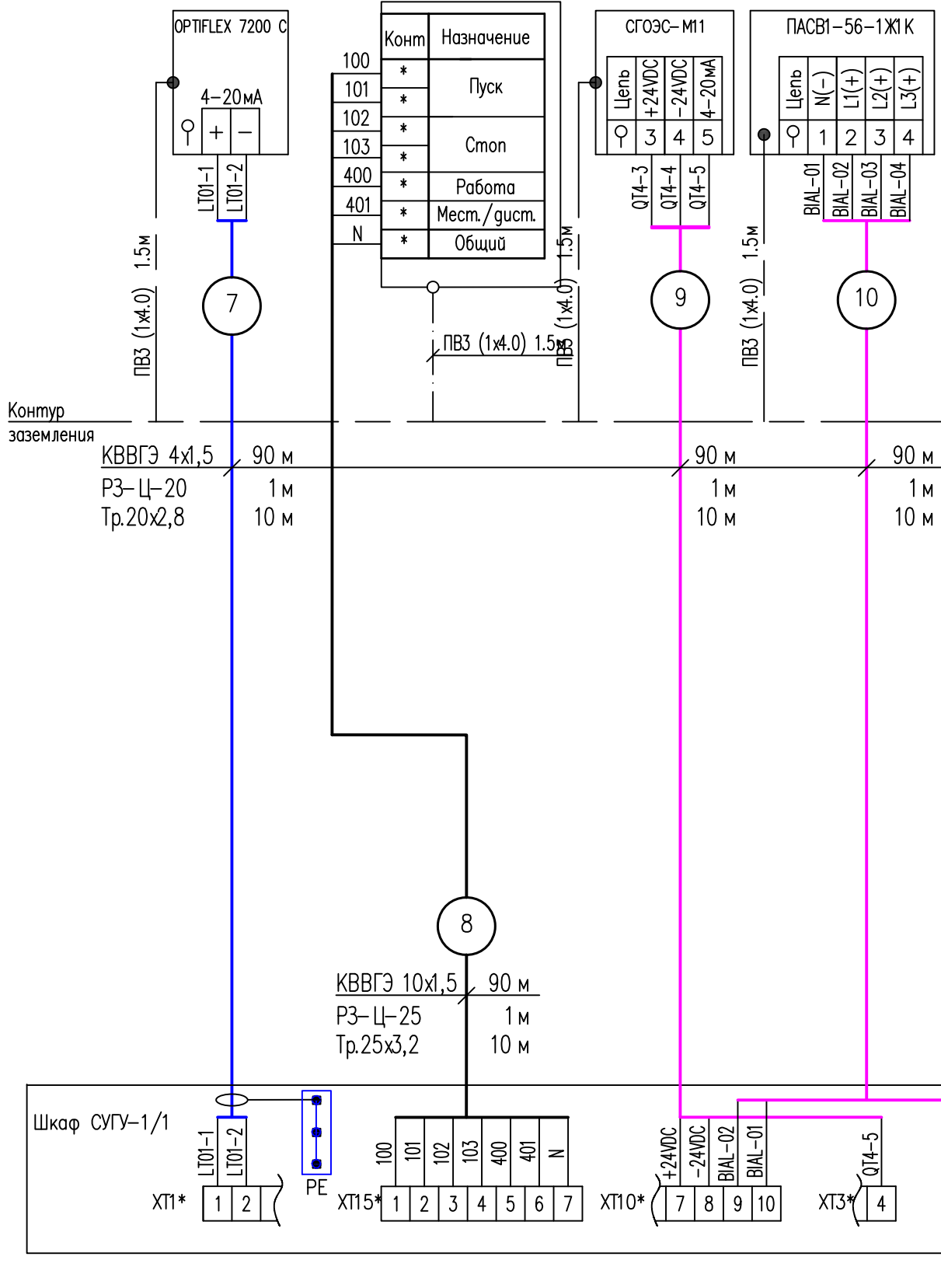


Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	КВВГЭ 4х1,5	32	м
	КВВГЭ 5х1,5	80	м
	КВВГЭ 7х1,5	80	м
	ПВЗ (1х4.0)	9	м
	Тр.20х2,8	42	м
	РЗ–Ц–20	6	м
ХК1	Коробка соединительная	1	шт.
1	Клапанный блок ЭЛЕМЕР–БК серии Е–22	10	шт.

1. Схема выполнена на основании Принципиальной технологической схемы и схемы автоматизации ГСП–2, лист 2
2. *–Подключения выполнить по месту на указанные или резервные клеммы и каналы ПЛК АСУТП согласно паспорту и схемам на шкаф СУГУ–1 завода производителя ТОО "ИКМГ".
3. Монтаж защитного зануления (заземления) выполнить согласно инструкции по монтажу защитного заземления и зануления ТИ4.25088.17000 с учетом инструкций по монтажу СУГУ–1
4. Длины кабелей даны с учетом 6% надбавки на изгибы, повороты и отходы. Указанная длина не может служить основанием для нарезки, кабель отрезается по фактически промеренной трассе.
5. искробезопасные цепи
6. не защищенные цепи
7. силовые цепи ~220В

							905674/2023/1–02.ATX
							"Модернизация ГСП–2 НГДУ–3 на месторождении Узень" в Мангистауской области
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разраб.	Полозов		12.23			Автоматизация технологических процессов	Стадия
Провер.	Верченко		12.23				Лист
Т.контр.	Верченко		12.23				Листоѵ
Н.контр.	Белגיעѵ		12.23			Площадка Входной манифольд. Схема соединения и подключения внешних проводок	Филиал
ГИП	Бокаев		12.23				ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмұнайгаз»

Наименование параметра и место отбора импульса	Дренажная емкость DV-1	Площадка Дренажной емкости DV-1		
	Измерение уровня в емкости	Контроль состояния и управление насосом ЩСУ-0.4 кВ. Блок управления насосом Р-1	Измерение загазованности 0-100% НКПР	Свето-звуковая сигнализация загазованности
Обозначение монтажного чертежа	по инструкции завода	см. раздел проекта ЭС	-	-
Позиция	LT-04.01	P-04.01	QT-04.01	BIAL/S-04.01



Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	КВВГЭ 10x1,5	90	м
	КВВГЭ 4x1,5	270	м
	ПВЗ (1x4.0)	6	м
	Тр.20x2,8	30	м
	Тр.25x3,2	10	м
	РЗ-Ц-20	3	м
	РЗ-Ц-25	1	м

1. Схема выполнена на основании Принципиальной технологической схемы и схемы автоматизации ГСП-2, лист 2
2. *-Подключения выполнить по месту на указанные или резервные клеммы и каналы ПЛК АСУТП согласно паспорту и схемам на шкаф СУГУ-1 завода производителя ТОО "ИКМГ".
3. Монтаж защитного зануления (заземления) выполнить согласно инструкции по монтажу защитного заземления и зануления ТИ4.25088.17000 с учетом инструкций по монтажу СУГУ-1
4. Длины кабелей даны с учетом 6% набавки на изгибы, повороты и отходы. Указанная длина не может служить основанием для нарезки, кабель отрезается по фактически промеренной трассе.
5. — искробезопасные цепи
6. — не защищенные цепи
7. — силовые цепи ~220В

905674/2023/1-02.ATX					
"Модернизация ГСП-2 НГДУ-3 на месторождении Узень" в Мангистауской области					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Полозов	12.23			
Провер.	Верченко	12.23			
Т.контр.	Верченко	12.23			
Н.контр.	Белгиев	12.23			
ГИП	Бокаев	12.23			
Автоматизация технологических процессов				Стадия	Лист
Дренажной емкости DV-1. Схема соединения и подключения внешних проводов				РП	4
				Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунгаз»	

Шкаф СУГУ-1

XΠO*	1	2	3	4	5	6	

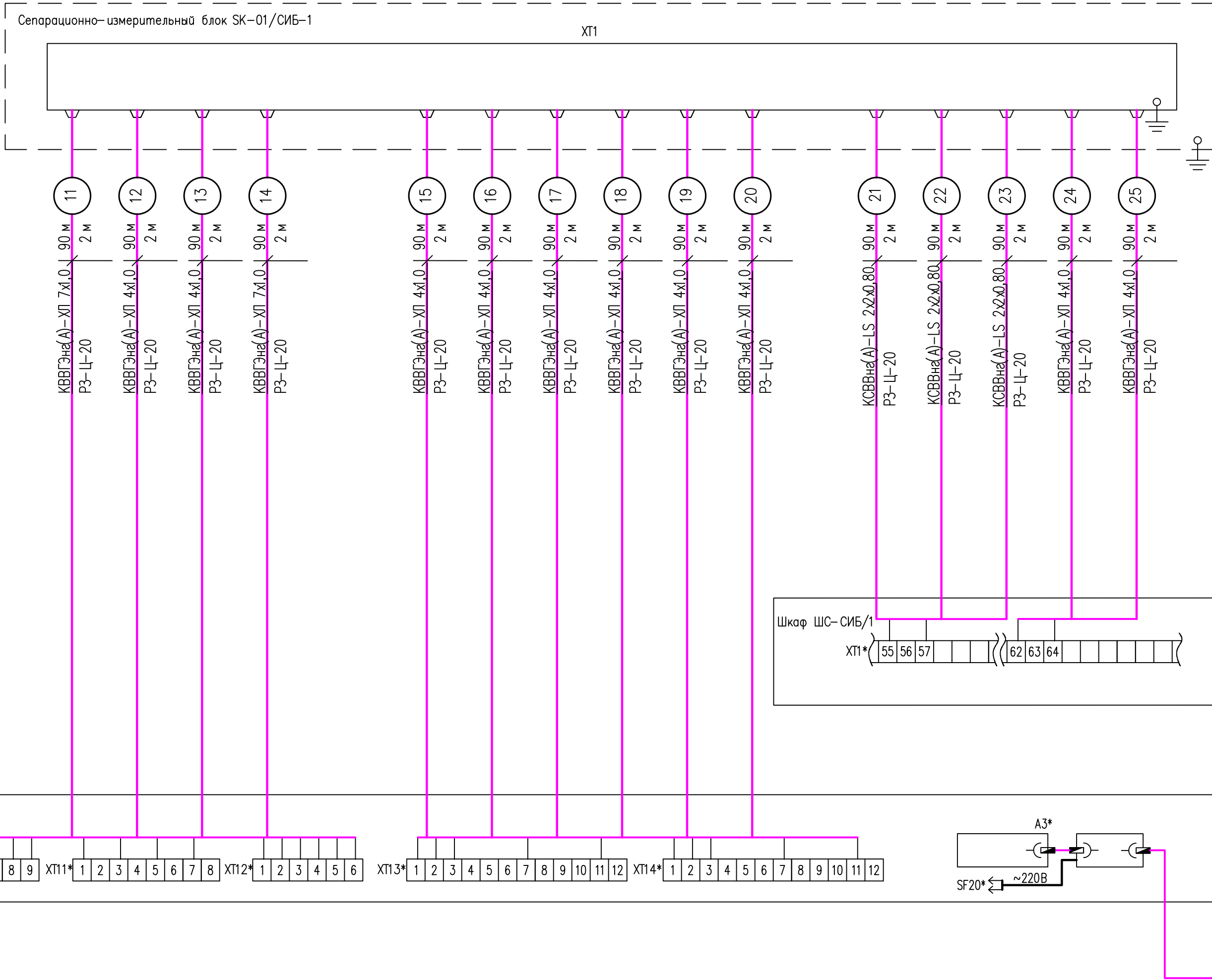


Схема выполнена на основании схемы электрической общей СИБ.00.00.000 РЭ завода производителя ОАО "ГМС Нефтемаш".

Подключение приборов и исполнительных механизмов выполнить согласно схемам завода производителя ОАО "ГМС Нефтемаш".

— Подключения выполнить по месту на указанные выше резервные клеммы и каналы ПЛК АСУТП согласно паспорту и схемам на шкаф СУГУ-1 и шкаф ШС-СИБ завода производителя ТОО "ИКМ".

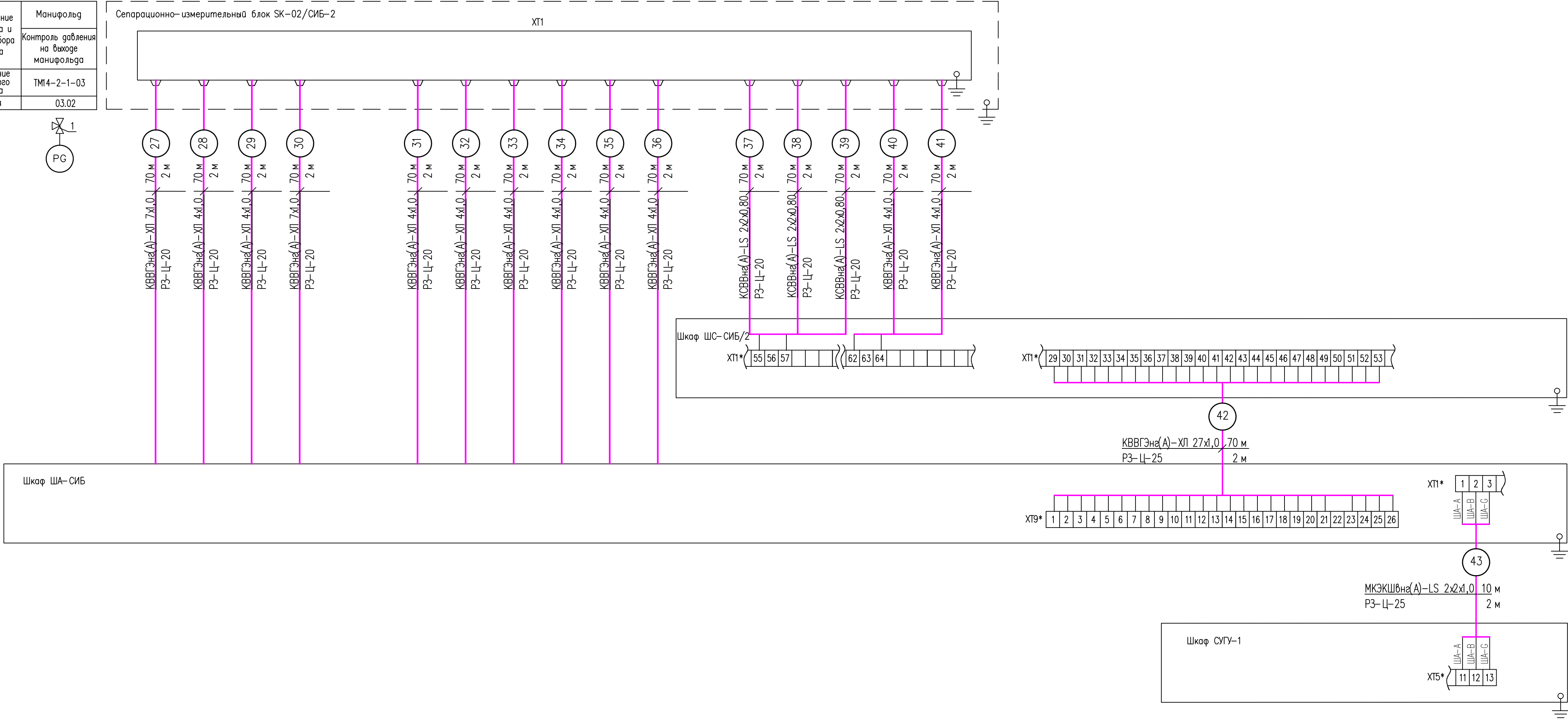
Монтаж защитного зануления (заземления) выполнить согласно инструкции по монтажу защитного заземления и зануления ТИ4.25088.17000 с учетом инструкций по монтажу СУГУ-1, СИБ.

Длины кабелей ганы с учетом 6% надбавки на изгибы, повороты и отходы. Указанная длина не может служить основанием для нарезки, кабель отрезается по фактически промеренной трассе.

—	искробезопасные цепи
—	не защищенные цепи
—	силовые цепи ~220В

						905674/2023/1-02.ATX		
						"Модернизация ГСП-2 НГДУ-3 на месторождении Узень" в Мангистауской области		
Изм.	Кол.уч.	Лист	N?ок.	Подпись	Дата			
Разраб.	Полозов				12.23	Автоматизация технологических процессов	Статья	Лист
Провер.	Верченко				12.23		РП	5
Т.контр.	Верченко				12.23			
Н.контр.	Белгиев				12.23	СИБ-1. Схема соединения и подключения внешних проводов	 Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмұнайгаз»	
ГИП	Бокаев				12.23			

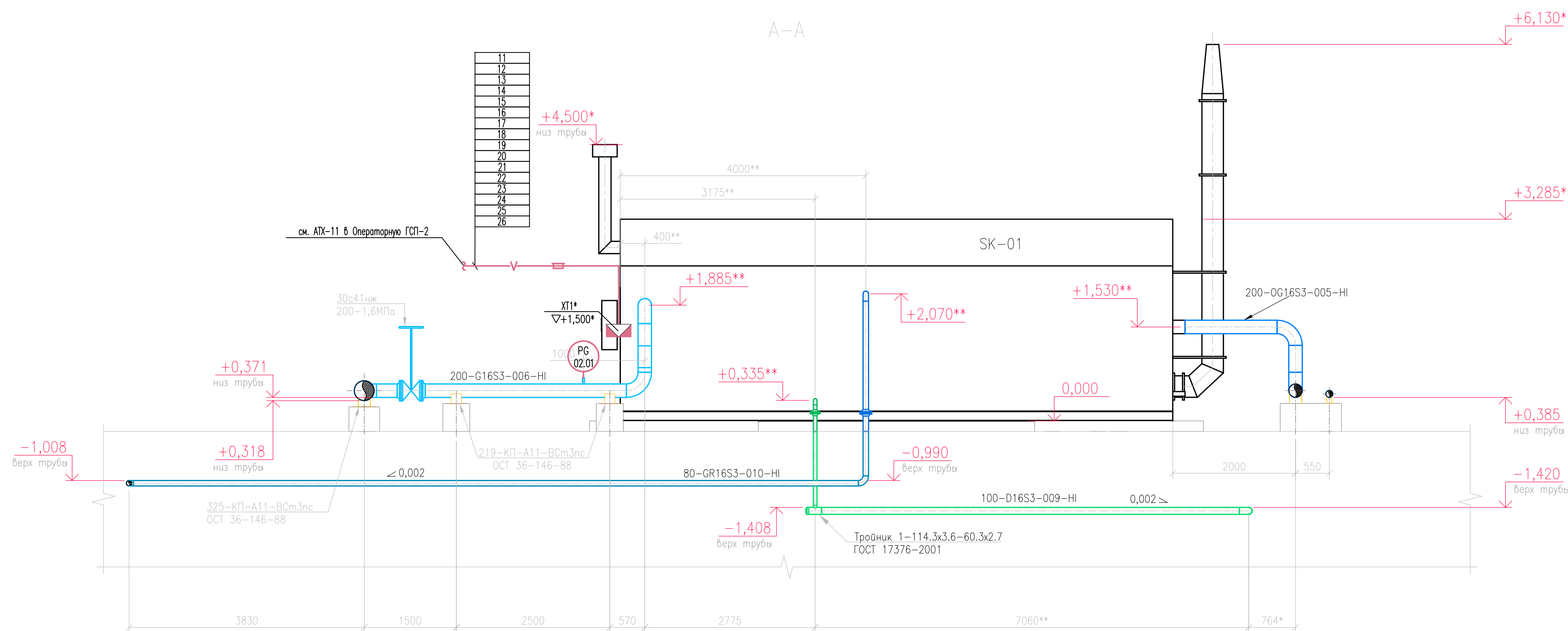
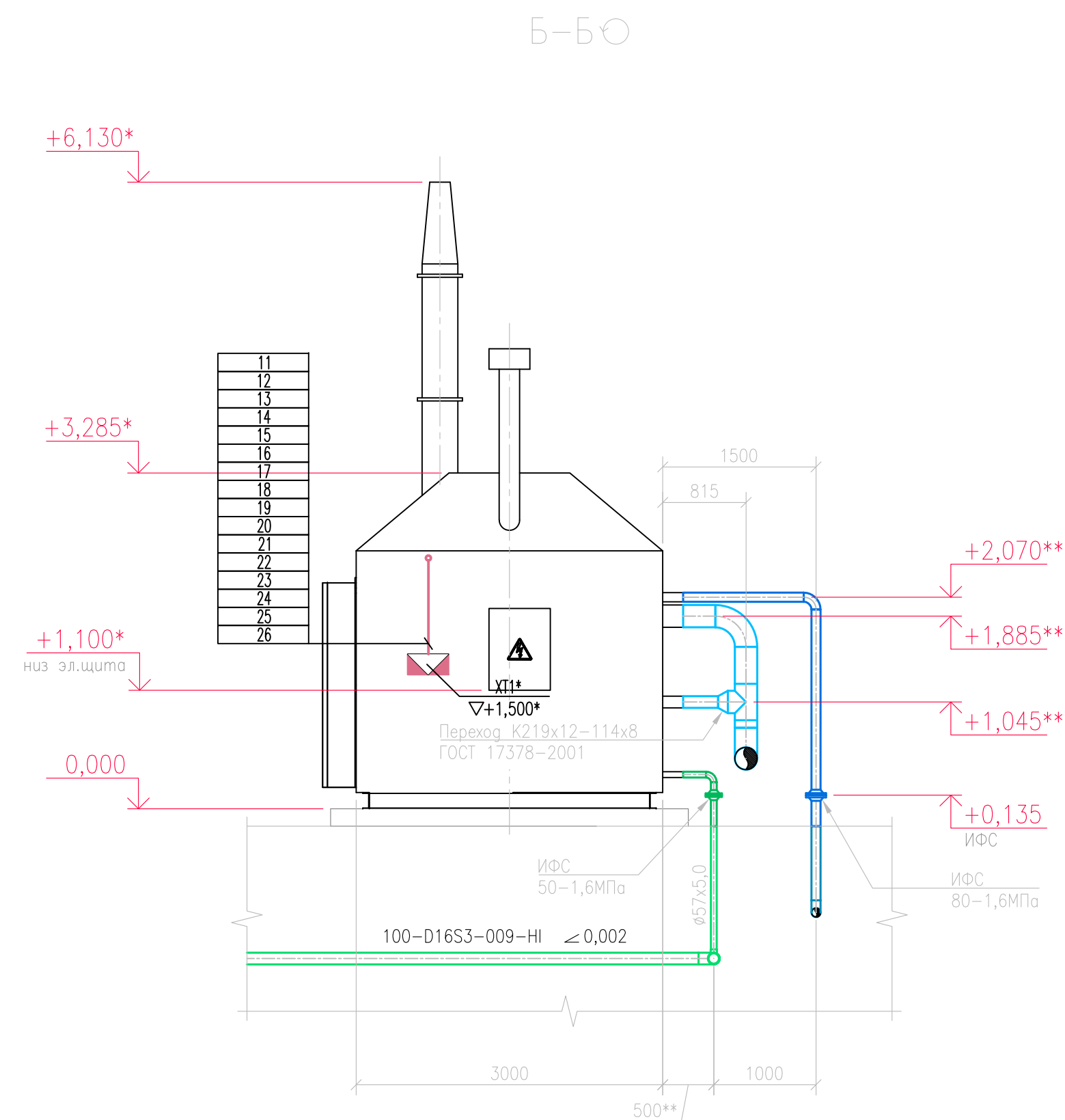
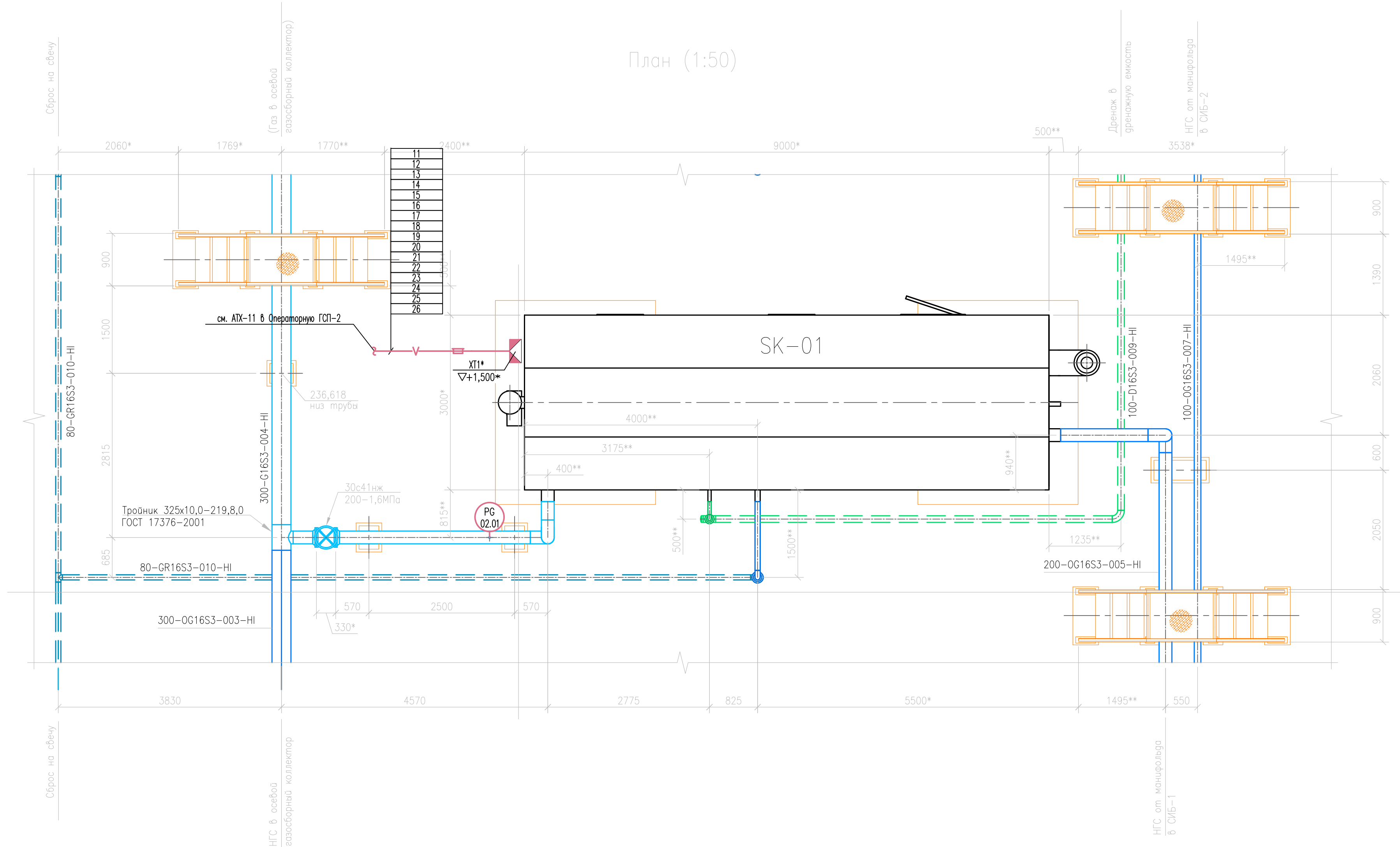
Наименование параметра и место отбора импульса	Манифольд Контроль давления на выходе манифольда
Обозначение монтажного чертежа	ТМ4-2-1-03
Позиция	03.02



Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	КВВГЭн(А)–ХЛ 4х1,0	700	м
	КВВГЭн(А)–ХЛ 7х1,0	140	м
	КВВГЭн(А)–ХЛ 27х1,0	70	м
	КСВВн(А)–LS 2х2х0,80	210	м
	МКЭКШн(А)–LS 2х2х1,0	10	м
	ПВЗ (1х4.0)	6	м
	РЗ–Ц–20	30	м
	РЗ–Ц–25	4	м
1	Клапанный блок ЭЛЕМЕР–БК серии Е–22	1	шт.

1. Схема выполнена на основании схемы электрической общей СИБ.00.00.000 РЭ завода производителя ОАО "ГМС Нефтемаш".
2. Подключение приборов и исполнительных механизмов выполнить согласно схемам завода производителя ОАО "ГМС Нефтемаш"
3. *—Подключения выполнить по месту на указанные или резервные клеммы и каналы ПЛК АСУТП согласно паспорту и схемам на шкаф СИГУ-1 и шкаф ШС-СИБ завода производителя ТОО "ИКМ".
4. Монтаж защитного зануления (земления) выполнить согласно инструкции по монтажу защитного зануления и зануления ТИ4.25088.17000 с учетом инструкций по монтажу СИГУ-1, СИБ.
5. Длины кабелей даны с учетом 6% надбавки на изгибы, повороты и отходы. Указанная длина не может служить основанием для нарезки, кабель отрезается по фактически промеренной трассе.
6. ————— искробезопасные цепи
7. ————— не защищенные цепи
8. ————— силовые цепи ~220В

						905674/2023/1-02.АТХ				
						"Модернизация ГСП-2 НГДУ-3 на месторождении Узень" в Мангистауской области				
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
Разраб.	Полозов				12.23	Автоматизация технологических процессов		Статья	Лист	Листов
Провер.	Верченко				12.23			РП	6	
Т.контр.	Верченко				12.23	СИБ-2. Схема соединения и подключения внешних проводов		Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИМунайгаз»		
Н.контр.	Белгиев				12.23					
ГИП	Бокаев				12.23					

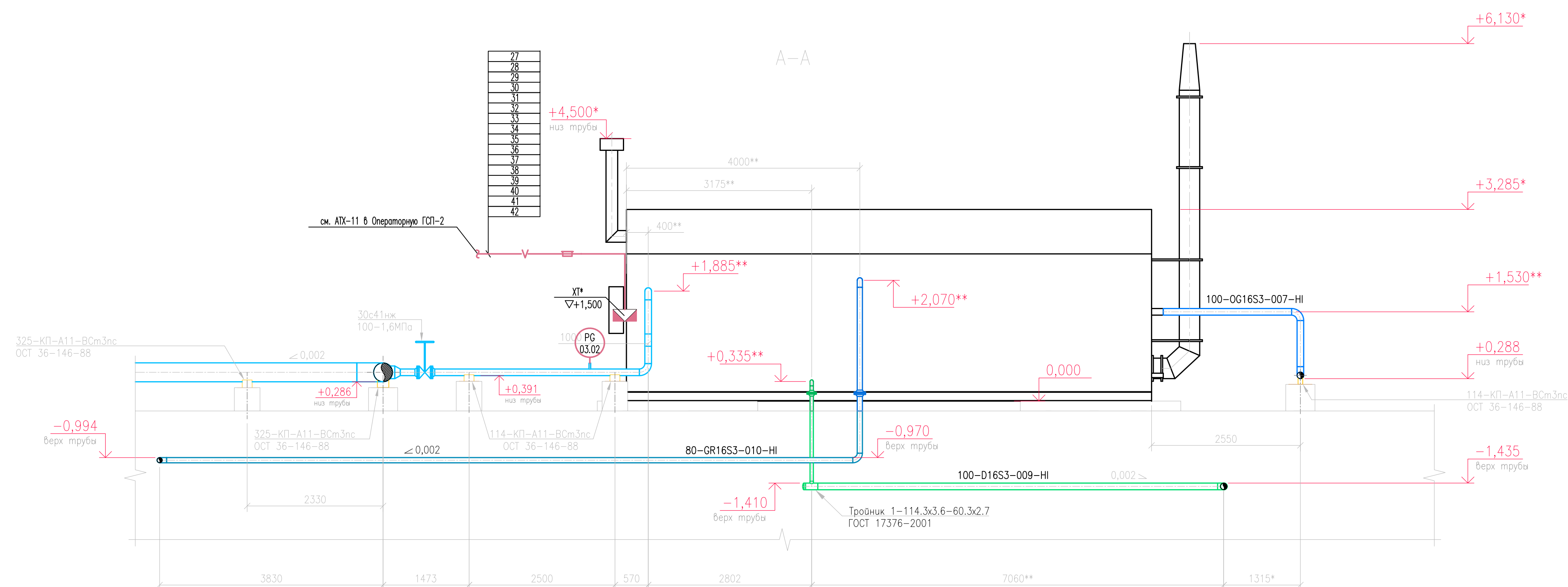


1. Позиция монтируемого прибора и позиция кабеля соответствует Принципиальной технологической схеме и схеме КИПа, см. чертёж 905674/2023/1-02-ТХАТХ лист 2.
2. Прокладку проектируемых кабелей по площадке осуществить в коробе, короб установить на отметке +2,800*.
3. * Размеры и отметки уточнить при монтаже.

						905674/2023/1-02.ATX		
						"Модернизация ГСП-2 НГДУ-3 на месторождении Узень" в Маньистовской области		
Изм.	Колуч	Лист	N док	Подпись	Дата			
Разработ.	Полозов			12.23	Автоматизация технологических процессов	Статус	Лист	Листов
Провер.	Верченко			12.23		РП	8	
Т.контр.	Верченко			12.23				
Н.контр.	Белугин			12.23				
ГИП	Бокаев			12.23	Плосадка СИБ-1. План расположения оборудования и проводок	 Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмундараз»		

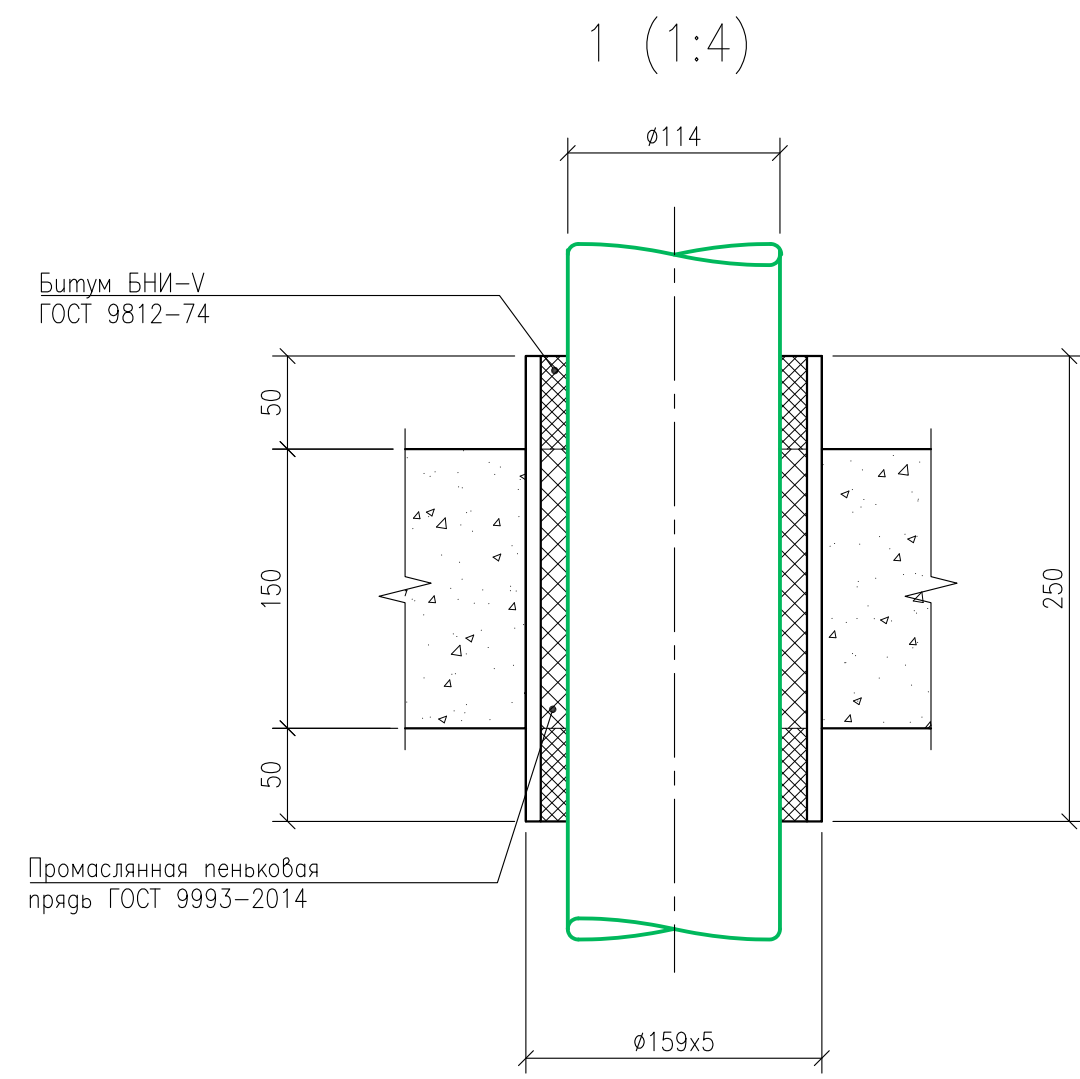
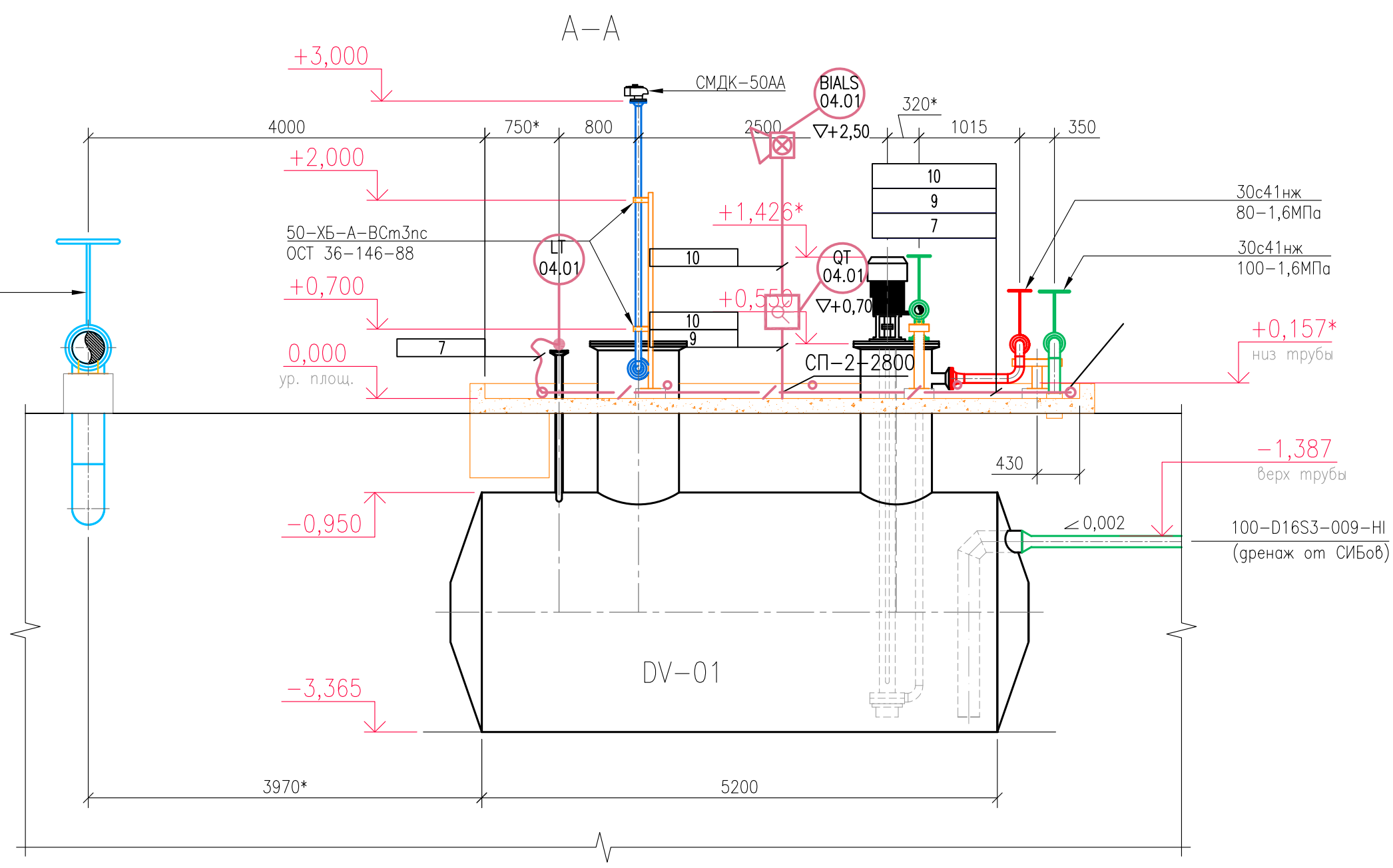
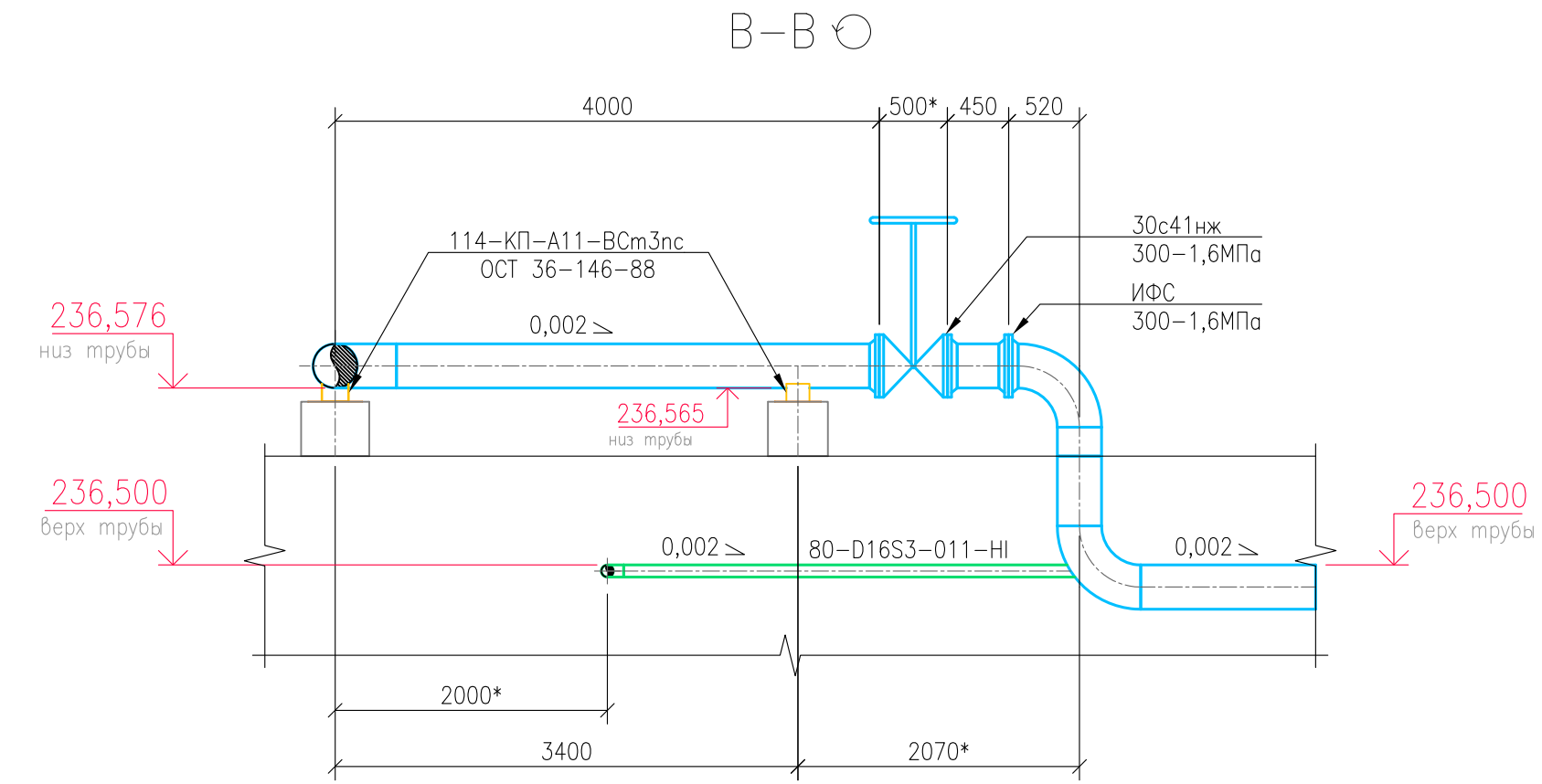
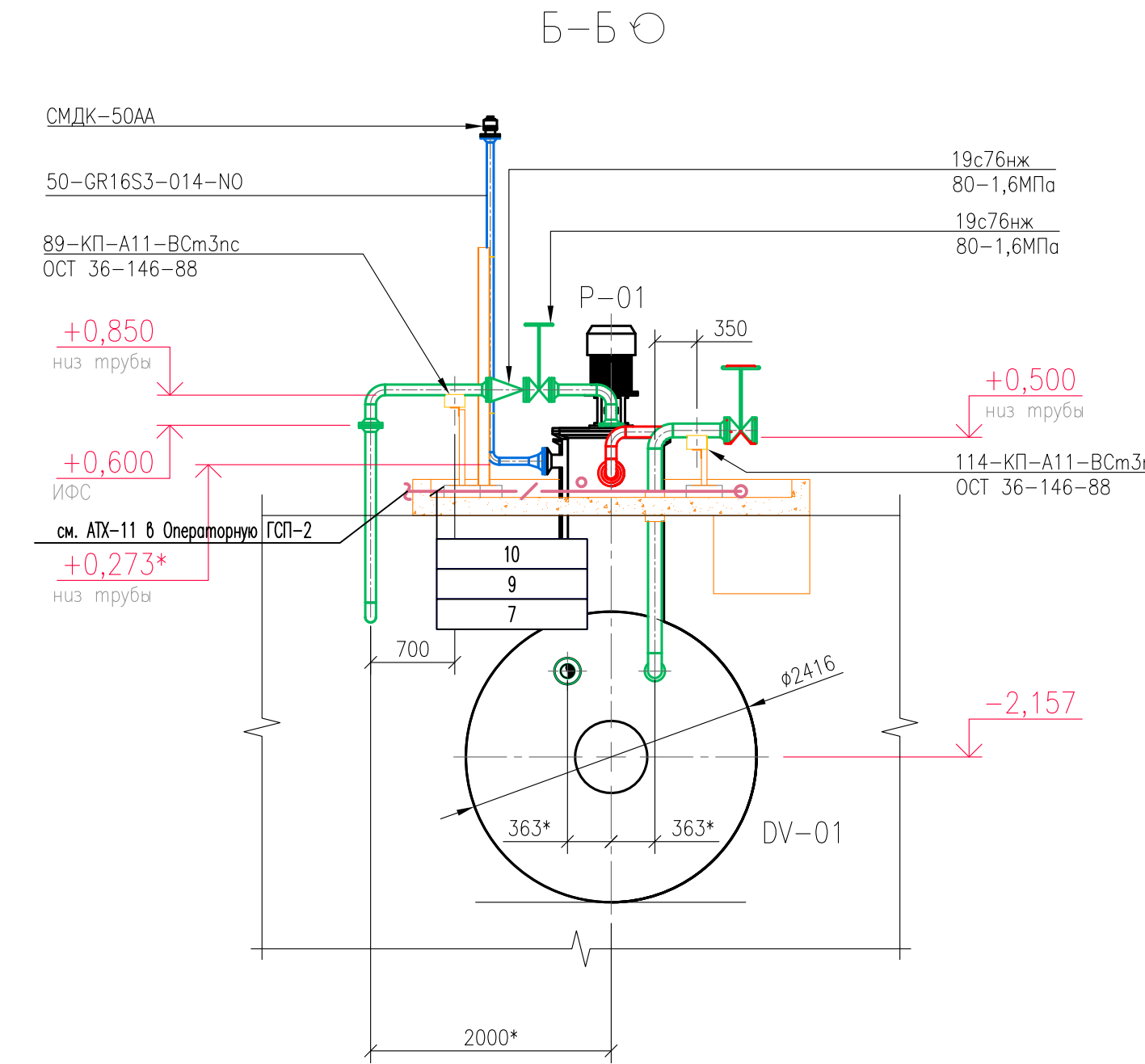
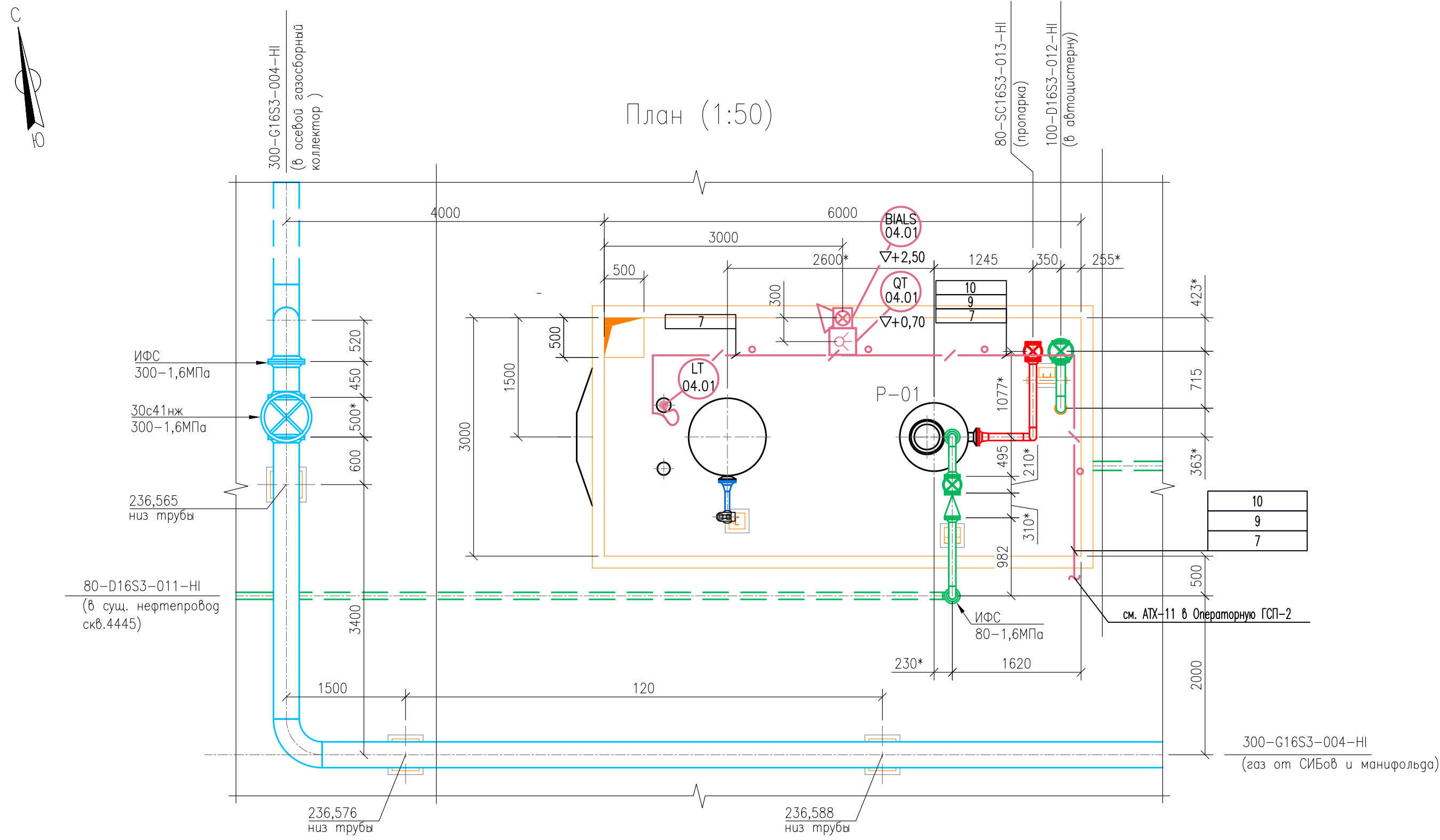
Копировал

Формат A1



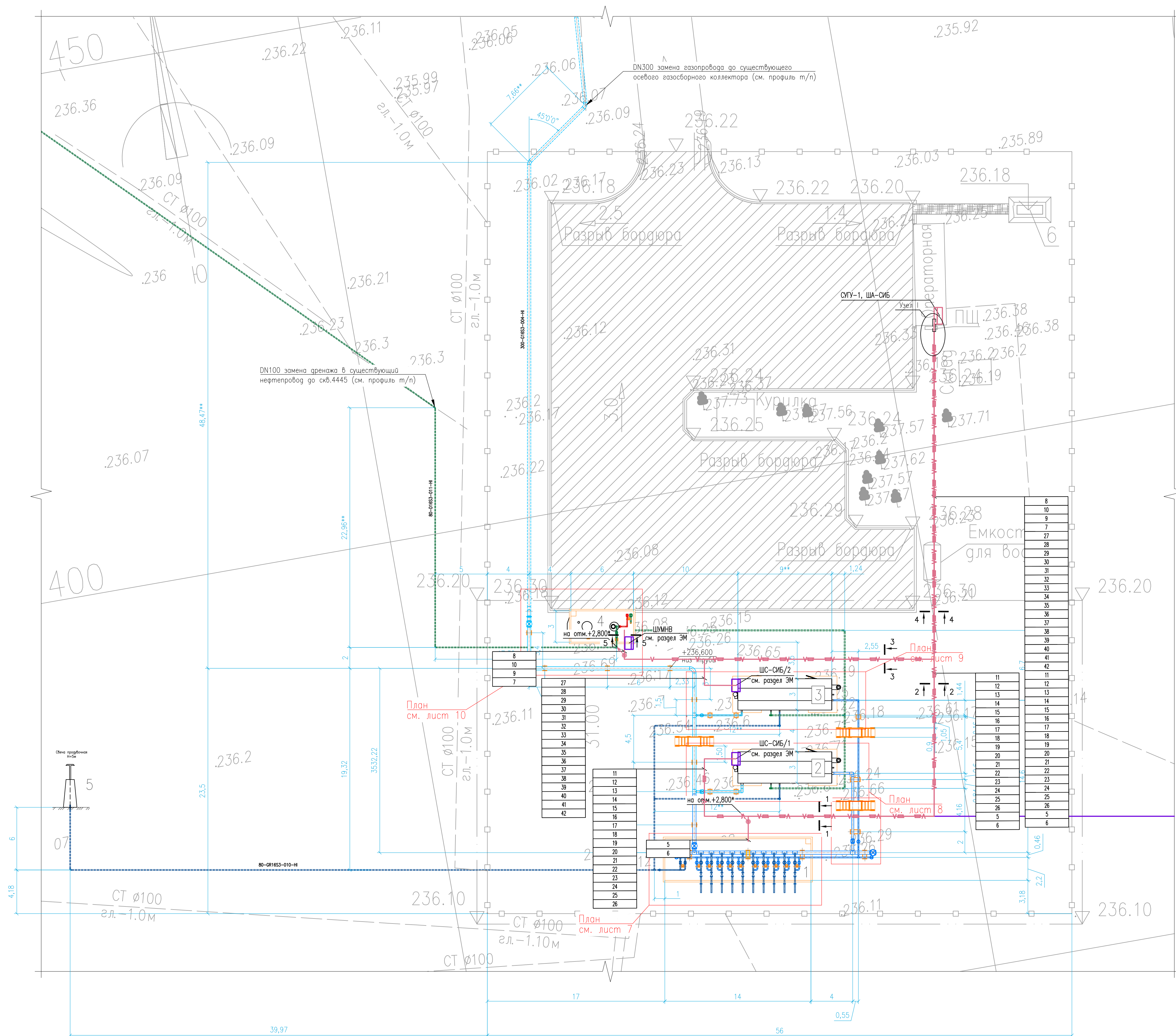
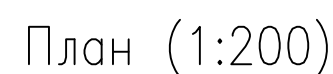
- | | | | | | | | | | |
|----------|----------|------|--------|-----------------|-------|---|---|------|--------|
| | | | | | | 905674/2023/1-02.ATX | | | |
| | | | | | | "Модернизация ГСП-2, НГДУ-3 на месторождении Узень" в
Манейстаской области | | | |
| Изм. | Колуч | Лист | № док. | Подпись | Дата | Автоматизация технологических
процессов | Страница | Лист | Листов |
| Разраб. | Полозов | | | <i>Полозов</i> | 12.23 | | РП | 9 | |
| Провер. | Верченко | | | <i>Верченко</i> | 12.23 | | | | |
| Т.контр. | Верченко | | | <i>Верченко</i> | 12.23 | | | | |
| Н.контр. | Беляев | | | <i>Беляев</i> | 12.23 | | | | |
| ГИП | Бокаев | | | <i>Бокаев</i> | 12.23 | Площадка СИБ-2. План расположения
оборудования и пробоков | Филиал
ТОО «КМГ Инжиниринг»
«КазНИПИМунаобаза»
 | | |

Инф. № посл.	Подпись и дата	Взам. инв. №



1. Позиция монтируемого прибора и позиция кабеля соответствует Принципиальной технологической схеме и схеме КИПиА, см. чертеж 905674/2023/1-02-ТХ.АТХ лист 2.
2. Прокладку проектируемых кабелей по площадкам осуществить в стальной трубе, трубу уложить на отметке +0,000.
3. Конструкцию стоек СП для установки оповещателя, клеммной коробки и датчиков загазованности, см. чертеж 905674/2023/1-02-АТХ.Н1, 905674/2023/1-02-АТХ.Н2.
4. * Размеры и отметки уточнить при монтаже.

905674/2023/1-02.АТХ					
"Модернизация ГСП-2 НГДУ-3 на месторождении Узень" в Мангистауской области					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Полозов	12.23			
Провер.	Верченко	12.23			
Т.контр.	Верченко	12.23			
Н.контр.	Беляев	12.23			
ГИП	Бокаев	12.23			
Автоматизация технологических процессов			Статус	Лист	Листов
Площадка Дренажной емкости DV-1. План расположения оборудования и пробок			РП	10	
			Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунгаз»		



1. Позиция монтируемого прибора и позиция кабеля соответствует Принципиальной технологической схеме и схеме автоматизации, см. чертеж 905674/2023/1-02-ТХ.АХ лист 2.
2. Прокладку проектируемых кабелей по площадке ГСП-2 на НГДУ-3 осуществить по эстакаде в коробе, короб установить на стойках, на отметке +2,800*.
3. * - Приборы поставляемые комплектно с блочным оборудованием.

					905674/2023/1-02.АТХ			
					"Модернизация ГСП-2 НГУ-3 на месторождении Узень" в Маниистауской области			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Автоматизация технологических процессов		
Разраб.	Полозов			<i>Полозов</i>	12.23			
Провер.	Верченко			<i>Верченко</i>	12.23			
Т.контрп.	Верченко			<i>Верченко</i>	12.23			
Н.контрп.	Беливель			<i>Беливель</i>	12.23			
ГМП	Бокаев			<i>Бокаев</i>	12.23	ГСП-2. План расположения оборудования и провадок		
						Статус	Лист	Листов
						РП	11	Фигурал ТОО «КМГ Инжиниринг» «Кэпитал Манагмент»
								

Кабель, жгут, труба	Направление		Направление по чертежам расположения	Кабель, провод			Труба		Измери- тельная цепь	Чертеж установки																																																																									
	откуда	куда		Марка, число жил, сечение	Длина, м		Марка, диаметр	Длина, м																																																																											
					проекти- руемая	факти- ческая																																																																													
1	Датчик загазованности поз. QT-01.01	Коробка клеммная ХК 1		КВВГЭ 4Х1,5	2		ТР.20Х2,8	2																																																																											
2	Датчик загазованности поз. QT-01.02	Коробка клеммная ХК 1		КВВГЭ 4Х1,5	14		ТР.20Х2,8	14																																																																											
3	Датчик загазованности поз. QT-01.03	Коробка клеммная ХК 1		КВВГЭ 4Х1,5	14		ТР.20Х2,8	14																																																																											
4	Свето-звуковой оповещатель, поз. BIAL/S-01.01	Коробка клеммная ХК 1		КВВГЭ 4Х1,5	2		ТР.20Х2,8	2																																																																											
5	Коробка клеммная ХК 1	Операторная.ШкафСУГУ-1		КВВГЭ 7Х1,5	80		ТР.20Х2,8	5																																																																											
6	Коробка клеммная ХК 1	Операторная.ШкафСУГУ-1		КВВГЭ 5Х1,5	80		ТР.20Х2,8	5																																																																											
7	Прибор поз. LT-04.01	Операторная.ШкафСУГУ-1		КВВГЭ 4Х1,5	90		ТР.20Х2,8	10																																																																											
8	ЩСУ-0.4 кВт. Блок управления насосом Р-04.01	Операторная.ШкафСУГУ-1		КВВГЭ 10Х1,5	90		ТР.25Х3,2	10																																																																											
9	Датчик загазованности поз. QT-04.01	Операторная.ШкафСУГУ-1		КВВГЭ 4Х1,5	90		ТР.20Х2,8	10																																																																											
10	Свето-звуковой оповещатель, поз. BIAL/S-04.01	Операторная.ШкафСУГУ-1		КВВГЭ 4Х1,5	90		ТР.20Х2,8	10																																																																											
11	СИБ-1.Коробка клеммная ХТ1	Операторная.ШкафСУГУ-1		КВВГЭНГ(А)-ХЛ 7Х1,0	90		-----	-----																																																																											
12	СИБ-1.Коробка клеммная ХТ1	Операторная.ШкафСУГУ-1		КВВГЭНГ(А)-ХЛ 4Х1,0	90		-----	-----																																																																											
13	СИБ-1.Коробка клеммная ХТ1	Операторная.ШкафСУГУ-1		КВВГЭНГ(А)-ХЛ 4Х1,0	90		-----	-----																																																																											
14	СИБ-1.Коробка клеммная ХТ1	Операторная.ШкафСУГУ-1		КВВГЭНГ(А)-ХЛ 7Х1,0	90		-----	-----																																																																											
15	СИБ-1.Коробка клеммная ХТ1	Операторная.ШкафСУГУ-1		КВВГЭНГ(А)-ХЛ 4Х1,0	90		-----	-----																																																																											
16	СИБ-1.Коробка клеммная ХТ1	Операторная.ШкафСУГУ-1		КВВГЭНГ(А)-ХЛ 4Х1,0	90		-----	-----																																																																											
17	СИБ-1.Коробка клеммная ХТ1	Операторная.ШкафСУГУ-1		КВВГЭНГ(А)-ХЛ 4Х1,0	90		-----	-----																																																																											
18	СИБ-1.Коробка клеммная ХТ1	Операторная.ШкафСУГУ-1		КВВГЭНГ(А)-ХЛ 4Х1,0	90		-----	-----																																																																											
19	СИБ-1.Коробка клеммная ХТ1	Операторная.ШкафСУГУ-1		КВВГЭНГ(А)-ХЛ 4Х1,0	90		-----	-----																																																																											
20	СИБ-1.Коробка клеммная ХТ1	Операторная.ШкафСУГУ-1		КВВГЭНГ(А)-ХЛ 4Х1,0	90		-----	-----																																																																											
Кабельный журнал не является основанием для нарезки кабеля. Кабель отрезается по фактически промеренной трассе.																																																																																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="5">905674/2023/1-02.АТХ</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="5">"Модернизация ГСП-2 НГДУ-3 на месторождении Узень" в Мангистауской области</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>N?зак.</td><td>Подпись</td><td>Дата</td><td colspan="3" rowspan="5">Автоматизация технологических процессов</td><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td>Разраб.</td><td></td><td>Полозов</td><td></td><td></td><td>12.23</td><td rowspan="4">РП</td><td rowspan="4">12.1</td><td rowspan="4">2</td></tr><tr><td>Провер.</td><td></td><td>Верченко</td><td></td><td></td><td>12.23</td></tr><tr><td>Т.контр.</td><td></td><td>Верченко</td><td></td><td></td><td>12.23</td></tr><tr><td>Н.контр.</td><td></td><td>Белגיעв</td><td></td><td></td><td>12.23</td></tr><tr><td>ГИП</td><td></td><td>Бокаев</td><td></td><td></td><td>12.23</td><td colspan="3">Таблица соединений и подключений внешних проводов</td><td colspan="3">  Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИ мұнайгаз» </td></tr></table>																	905674/2023/1-02.АТХ											"Модернизация ГСП-2 НГДУ-3 на месторождении Узень" в Мангистауской области					Изм.	Кол.уч.	Лист	N?зак.	Подпись	Дата	Автоматизация технологических процессов			Стадия	Лист	Листов	Разраб.		Полозов			12.23	РП	12.1	2	Провер.		Верченко			12.23	Т.контр.		Верченко			12.23	Н.контр.		Белגיעв			12.23	ГИП		Бокаев			12.23	Таблица соединений и подключений внешних проводов			 Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИ мұнайгаз»		
						905674/2023/1-02.АТХ																																																																													
						"Модернизация ГСП-2 НГДУ-3 на месторождении Узень" в Мангистауской области																																																																													
Изм.	Кол.уч.	Лист	N?зак.	Подпись	Дата	Автоматизация технологических процессов			Стадия	Лист	Листов																																																																								
Разраб.		Полозов			12.23				РП	12.1	2																																																																								
Провер.		Верченко			12.23																																																																														
Т.контр.		Верченко			12.23																																																																														
Н.контр.		Белגיעв			12.23																																																																														
ГИП		Бокаев			12.23	Таблица соединений и подключений внешних проводов			 Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИ мұнайгаз»																																																																										

Кабель, жгут, труба	Направление		Направление по чертежам расположения	Кабель, провод			Труба		Измери- тельная цепь	Чертеж установки	
				Марка, число жил, сечение	Длина, м		Марка, диаметр	Длина, м			
	откуда	куда			проекти- руемая	факти- ческая					
21	СИБ–1.Коробка клеммная ХТ1	Шкаф ШС– СИБ/1		КСВВнз(А)–LS 2х2х0,80	90		-----	-----			
22	СИБ–1.Коробка клеммная ХТ1	Шкаф ШС– СИБ/1		КСВВнз(А)–LS 2х2х0,80	90		-----	-----			
23	СИБ–1.Коробка клеммная ХТ1	Шкаф ШС– СИБ/1		КСВВнз(А)–LS 2х2х0,80	90		-----	-----			
24	СИБ–1.Коробка клеммная ХТ1	Шкаф ШС– СИБ/1		КВВГЭНГ(А)–ХЛ 4Х1,0	90		-----	-----			
25	СИБ–1.Коробка клеммная ХТ1	Шкаф ШС– СИБ/1		КВВГЭНГ(А)–ХЛ 4Х1,0	90		-----	-----			
26	Шкаф ШС– СИБ/1	Операторная. ШкафСУГУ–1		КВВГЭНГ(А)–ХЛ 27Х1,0	90		-----	-----			
27	СИБ–2.Коробка клеммная ХТ1	Операторная. ШкафША– СИБ		КВВГЭНГ(А)–ХЛ 7Х1,0	70		-----	-----			
28	СИБ–2.Коробка клеммная ХТ1	Операторная. ШкафША– СИБ		КВВГЭНГ(А)–ХЛ 4Х1,0	70		-----	-----			
29	СИБ–2.Коробка клеммная ХТ1	Операторная. ШкафША– СИБ		КВВГЭНГ(А)–ХЛ 4Х1,0	70		-----	-----			
30	СИБ–2.Коробка клеммная ХТ1	Операторная. ШкафША– СИБ		КВВГЭНГ(А)–ХЛ 7Х1,0	70		-----	-----			
31	СИБ–2.Коробка клеммная ХТ1	Операторная. ШкафША– СИБ		КВВГЭНГ(А)–ХЛ 4Х1,0	70		-----	-----			
32	СИБ–2.Коробка клеммная ХТ1	Операторная. ШкафША– СИБ		КВВГЭНГ(А)–ХЛ 4Х1,0	70		-----	-----			
33	СИБ–2.Коробка клеммная ХТ1	Операторная. ШкафША– СИБ		КВВГЭНГ(А)–ХЛ 4Х1,0	70		-----	-----			
34	СИБ–2.Коробка клеммная ХТ1	Операторная. ШкафША– СИБ		КВВГЭНГ(А)–ХЛ 4Х1,0	70		-----	-----			
35	СИБ–2.Коробка клеммная ХТ1	Операторная. ШкафША– СИБ		КВВГЭНГ(А)–ХЛ 4Х1,0	70		-----	-----			
36	СИБ–2.Коробка клеммная ХТ1	Операторная. ШкафША– СИБ		КВВГЭНГ(А)–ХЛ 4Х1,0	70		-----	-----			
37	СИБ–2.Коробка клеммная ХТ1	Шкаф ШС– СИБ/2		КСВВнз(А)–LS 2х2х0,80	70		-----	-----			
38	СИБ–2.Коробка клеммная ХТ1	Шкаф ШС– СИБ/2		КСВВнз(А)–LS 2х2х0,80	70		-----	-----			
39	СИБ–2.Коробка клеммная ХТ1	Шкаф ШС– СИБ/2		КСВВнз(А)–LS 2х2х0,80	70		-----	-----			
40	СИБ–2.Коробка клеммная ХТ1	Шкаф ШС– СИБ/2		КВВГЭНГ(А)–ХЛ 4Х1,0	70		-----	-----			
41	СИБ–2.Коробка клеммная ХТ1	Шкаф ШС– СИБ/2		КВВГЭНГ(А)–ХЛ 4Х1,0	70		-----	-----			
42	Шкаф ШС– СИБ/2	Операторная. ШкафША– СИБ		КВВГЭНГ(А)–ХЛ 27Х1,0	70		-----	-----			
43	Операторная. ШкафША– СИБ	Операторная. ШкафСУГУ–1		МКЭКШВнз(А)–LS 1х2х1,0	10		-----	-----			
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата							905674/2023/1–02–АТХ		Лист
											12.2
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Погн.	Дата						

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа, номер опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса 1 единицы, кг	Примечание
	Приборы и средства автоматизации							
QT-xx.xx	Газоанализатор оптический - метан (0-100% НКПР), -60 до +85 °С	СГОЭС-М11		ТОО «Электронстандарт-	шт.	4		
	взрывозащита 1ExdibIICT4Gb; Степень защиты IP66; Выходной сигнал	905674-2023-1-02-АТХ.ОЛ3		прибор-Казахстан», г. Алматы				
	RS-485, 4-20мА, HART. Материал корпуса алюминий. Мощность 5,5							
	Вт, Питание 18-32 V DC.							
BIAL/S-xx	Взрывозащищенный пост аварийной сигнализации, напряжение	ПАСВ1-56-1Ж1К		ООО "ВЭЛАН", г. Алматы	шт.	2		
	питания +24В, звуковое давление на расстоянии 1 м, не менее							
	102 Дб, маркировка взрывозащиты 2ExedmIICT5, ТУ 4252-001-							
	00213569 - 2005							
PG-xx.xx	Виброустойчивый коррозионостойкий манометр, предел измерения	М-4ВУКс	245-701-0807	ОАО Манотомь	шт.	12		
	0...0,6 МПа, исполнение: радиальный штуцер, без фланца, М20х1.5;	905674-2023-1-02-АТХ.ОЛ1						
	класс точности 1,5, диаметр корпуса 160 мм., рабочая температура							
	оружающей среды от -45°С до +70°С, степень защиты IP 65;							
LT-xx.xx	Микроволновый датчик для непрерывного измерения уровня и	OPTIFLEX 7200 C		ТОО "KROHNE Kazakhstan"	шт.	1		
	раздела фаз жидкостей; выходной сигнал: 4-20 мА + HART,	905674-2023-1-02-АТХ.ОЛ2		г. Алматы				
	взрывозащита: АTEX II G 1/2, 2 Ex d [ia] IIC T6...T3, двухпроводный;							
	точность измерения ±2 мм; рабочее напряжение 9,6 ... 36 V DC;							
	Шкафы и щиты							
	Шкаф контроллера, в комплекте с контроллером, модулями ввода/	KDC-ША-СУГУ-1		ТОО "ИК "МунайГаз""	компл.	1		Поставка шкафа в
	вывода, источниками питания, коммутационной аппаратурой			г. Астана				сборе
				8(7172) 23-01-66, 23-01-83				
	Шкаф контроллера, в комплекте с контроллером, модулями ввода/	KDC-ША-СИБ		ТОО "ИК "МунайГаз""	компл.	1		Поставка шкафа в
	вывода, источниками питания, коммутационной аппаратурой	KDC-ШС-СИБ		ТОО "ИК "МунайГаз""	компл.	2		Поставка шкафа в
								сборе

						905674-2023-1-02-АТХ.СО				
						"Модернизация ГСП-2 НГДУ-3 на месторождении Узень» в Мангистауской области"				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Автоматизация технологических процессов		Стадия	Лист	Листов
Разработала	Полозов				12.23			РП	1	3
Проверил	Верченко				12.23					
Т. Контроль	Верченко				12.23					
Н. контроль	Белгиев				12.23					
ГИП	Бокаев				12.23	Спецификация оборудования, изделия и материалов		 Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИМунайгаз»		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа, номер опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса 1 единицы, кг	Примечание
	Трубопроводная арматура							
1	Клапанный блок 2-х вентильный, с дренажом после изолирующего вентилля; корпус: нержавеющая сталь, соединение с процессом: M20x1.5, наружная; соединение с датчиком: M20x1.5, внутренняя.	ЭЛЕМЕР-БК серии Е-22			шт.	12		
	Кабельно-проводниковая продукция							
	Кабель контрольный число жил 4, ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ	КВВГЭ 4x1,5	243-203-0103		м.	302		
	Кабель контрольный число жил 5, ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ	КВВГЭ 5x1,5	243-203-0203		м.	80		
	Кабель контрольный число жил 7, ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ	КВВГЭ 7x1,5	243-203-0303		м.	80		
	Кабель контрольный число жил 10, ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ	КВВГЭ 10x1,5	243-203-0403		м.	90		
	Кабель контрольный число жил 4, ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг(А)-ХЛ	КВВГЭнг(А)-ХЛ 4x1,0	243-204-0102		м.	1600		
	Кабель контрольный число жил 7, ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг(А)-ХЛ	КВВГЭнг(А)-ХЛ 7x1,0	243-204-0302		м.	320		
	Кабель контрольный число жил 27, ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг(А)-ХЛ	КВВГЭнг(А)-ХЛ 27x1,0	243-204-0702		м.	160		
	Кабель контрольный число жил 4, ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг(А)-ХЛ	КСВВнг(А)-LS 2x2x0,80	243-305-0112		м.	480		
	Кабель контрольный число жил 4, ГОСТ 26411-85, марки МКЭКШвнг(А)-LS	МКЭКШвнг(А)-LS 2x2x1,0			м.	10		
	Провод силовой с медной многопроволочной жилой, изоляция из ПВХ пластиката зелено-желтого цвета, ГОСТ 26445-85, марки ПВЗ	ПВЗ 1x4,0	243-142-0309		м.	27		
	Монтажные изделия							
	Труба защитная стальная оцинкованная Ду-20, ГОСТ 3262-75	Труба Ц-20x2,8-12000	241-101-0402		м.	72		
	Труба защитная стальная оцинкованная Ду-25, ГОСТ 3262-75	Труба Ц-25x3,2-12000	241-101-0403		м.	10		
	Рукав гибкий металлический, негерметичный, оцинкованный, круглого сечения, типа РЗ,	РЗ-Ц-20	243-904-0104		м.	69		
	Рукав гибкий металлический, негерметичный, оцинкованный, круглого сечения, типа РЗ,	РЗ-Ц-25	243-904-0106		м.	7		
	Муфта трубная "металлорукав-труба" типа МТ,	Муфта МТ 22			шт.	9		
	Муфта трубная "металлорукав-труба" типа МТ,	Муфта МТ 25			шт.	2		
	Втулка пластмассовая, для защиты изоляции проводов и кабелей, установка на трубу Ду 20 мм, УХЛ2,	В 22			шт.	18		
	Втулка пластмассовая, для защиты изоляции проводов и кабелей, установка на трубу Ду 25 мм, УХЛ2,	В 28			шт.	4		

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

905674-2023-1-02-ATX.CO

Лист

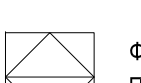
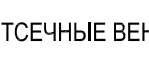
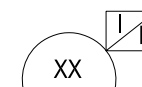
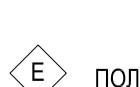
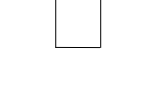
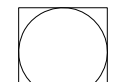
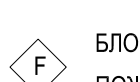
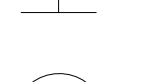
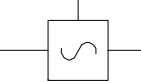
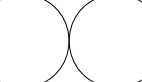
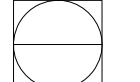
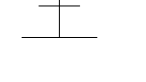
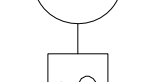
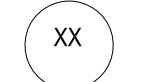
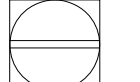
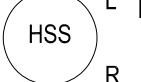
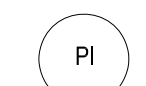
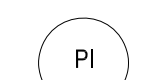
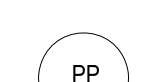
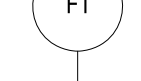
2

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа, номер опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса 1 единицы, кг	Примечание
	Хомут C437y2 (Скоба U-образная 3/4")	C437			шт.	82		
	Полоса стальная 30x4,0 мм, ГОСТ 535-2005	Полоса 30x4,0	214-208-0102-0015		м.	14		
СП	Аппаратная стойка; материал: Ст3; климатическое исполнение:	СП-2-2800			шт.	2		спецификацию см.
	УТ1,5, для установки приборов							905674-2023-1-02-ATX.H1
СП	Аппаратная стойка; материал: Ст3; климатическое исполнение:	СП-1-1000			шт.	2		спецификацию см.
	УТ1,5, для установки приборов							905674-2023-1-02-ATX.H2
ХК1	Коробка соединительная типа КЗВ, 15 клемм; взрывозащищенная, маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT5-B1,5; климатическое	КЗВА-ВЭЛ2-24/20-(БК-12)х2(А)-(БК-12)х4(С)-1ExdIICT5-B1,5	247-202-1600		шт.	1		
	исполнение и категория размещения В1,5, степень защиты - IP66, номинальный ток 24, сечение подсоединяемых жил от0,75 до2,5 мм2							
	ТА-GN 200x80 Короб с крышкой с направляющими для установки разделителей	"In-liner Classic" 1790			шт.	5	2,269	
	SEP-G 80 Разделитель	"In-liner Classic" 2416			шт.	10	0,306	
	Лоток перфорированный системы S5, размер 200x80x3000	S5 Combitech 35304HDZ	243-907-1019		шт.	40	2,09	
	Крышка лотка системы S5, размер 200x3000	S5 Combitech 35524HDZ	243-907-2505		шт.	40	1,11	
	Ответвитель Т-образный DPT системы S5, 200x80	S5 Combitech 36144HDZ	243-907-1719		шт.	4	1	
	Крышка на ответвитель Т-образный DPT, системы S5, 200x80	S5 Combitech 38044HDZ	243-907-2806		шт.	4	1,3	
	Угол горизонтальный СРО 90 системы S5, 200x80	S5 Combitech 36804HDZ	243-907-1419		шт.	4	0,85	
	Крышка на угол вертикальный внешний CD 90 системы S5, 200x80	S5 Combitech 38244HDZ	243-907-2606		шт.	4	0,7	
	Перегородка SEP L3000 H80, горячеоцинкованная	S5 Combitech 36500HDZ	243-907-2103		шт.	80	0,8	
	Винт с крестообразным шлицем M6X10	M6X10 CM010610HDZ	243-907-5200		шт.	240	0,005	
	Винт для электрического соединения M6x8	M6x8 CM030608HDZ	243-907-5200		шт.	96	0,003	
	Шайба стопорная M6	M6 CM220600HDZ	243-907-6145		шт.	336	0,001	
	Гайка с насечкой M6	M6 CM100600HDZ	243-907-5301		шт.	336	0,003	
	Пластина для заземления PTCE	PTCE 37501HDZ	243-907-4701		шт.	96	0,007	
	Пластина крепежная GTO H80	GTO H80 37303HDZ	243-907-2003		шт.	96	0,03	
	Соединительная накладка CGC для крышек лотка	CGC H80 37394HDZ			шт.	48	0,108	
	Соединительная накладка CGB для основания лотка	CGB H80 37354HDZ			шт.	48	0,08	
								Лист
					905674-2023-1-02-ATX.CO			3
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.
					Подпись	Дата		

[illegible]

СОДЕРЖАНИЕ ЧЕРТЕЖИ	ПРОЕКТА И ДОК. №

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ КИП				ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ		РАСХОДОМЕРЫ			
 ПРИБОР КИП С ОБОГРЕВОМ	 КИП, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ГЛАВНОМ ЩИТЕ, ПУЛЬТЕ ИЛИ ПАНЕЛИ	 ФУНКЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ (ПАЗ) НА ГЛАВНОМ ЩИТЕ	 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПРОЦЕССА РСУ ПО ЗАДАНЫМ УСТАВКАМ	 ТЕРМОГНЕЗДО ТЕРМОКАРМАН	ОТСЕЧНЫЕ ВЕНТИЛИ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ  ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ДИАФРАГМА		 РАСХОДОМЕР ВЫТЭСНИТЕЛЬНОГО ТИПА		
 КИП С КОНВЕРТЕРОМ СИГНАЛА ЭЛЕКТРОННОГО В ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ	 КИП, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА МЕСТНОМ ЩИТЕ, ПУЛЬТЕ ИЛИ ПАНЕЛИ	 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТНЫЙ	 ПОЛНЫЙ АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ ПРОЦЕССА	 БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТЕРМОМЕТР	 ДАТЧИК РАСХОДА С С ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ДИАФРАГМОЙ		 УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСХОДОМЕР		
 СУЩЕСТВУЮЩИЙ КИП, РАНЕЕ ПРОЕКТИРУЕМЫЙ	 КИП, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ОБОРУДОВАНИИ С ФУНКЦИЕЙ УПРАВЛЕНИЯ	 СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР: W = WHITE/БЕЛЫЙ R = RED/КРАСНЫЙ G = GREEN/ЗЕЛЕНЫЙ A = AMBER/ЖЕЛТЫЙ	 БЛОКИРОВКА ПРОЦЕССА ПОЖАРНОЙ ИЛИ ГАЗОВОЙ СИСТЕМОЙ	 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ С ТЕРМОГНЕЗДОМ И ЭЛЕМЕНТОМ	 ДАТЧИК РАСХОДА С ЭЛЕМЕНТОМ ВЕНТУРИ ИЛИ РАСХОДОМЕРНЫМ СОПЛОМ		 НЕПОГРУЖНОЙ (НАКЛАДНОЙ) УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСХОДОМЕР		
 ДВУФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КИП	 ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (РСУ) НА ГЛАВНОМ ЩИТЕ	 СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР НА ПАНЕЛИ В ОПЕРАТОРНОЙ	 РУЧНОЙ СБРОС	 НЕПОГРУЖНОЙ (НАКЛАДНОЙ) ТЕРМОДАТЧИК	 РАСХОДОМЕТР ОБЪЕМНОГО ТИПА, С СУММИРОВАНИЕМ (ПОКАЗАНИЯ ПО МЕСТУ)		 ДАТЧИК РАСХОДА С ТРУБКОЙ ПИТО ИЛИ ПИТО-ВЕНТУРИ ИЛИ ТРУБКОЙ АННУБАР		
 ПРИБОР КИП, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ОБОРУДОВАНИИ (ПО МЕСТУ)	 ФУНКЦИЯ РСУ, ПЛК, УСТАНОВЛЕННОГО НА МЕСТНОМ ЩИТЕ, ПУЛЬТЕ ИЛИ ПАНЕЛИ	 РУЧНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ (МЕСТНОЕ/ДИСТАНЦИОННОЕ) (LOCAL/REMOTE)	 УПРАВЛЕНИЕ БЛОКИРОВКОЙ КОМПЛЕКТНОЙ УСТАНОВКИ						
НУМЕРАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ		СИСТЕМА НУМЕРАЦИИ ЛИНИЙ		ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ		ДАТЧИКИ УРОВНЯ			
01-VA-01 ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ОБОРУДОВАНИЯ КОД ОБОРУДОВАНИЯ НОМЕР ПЛОЩАДКИ ПО ГЕНПЛАНУ КОД ОБОРУДОВАНИЯ VA – БУФЕРНАЯ ЕМКОСТЬ VC – ГАЗОСЕПАРАТОР VN – ФАКЕЛЬНЫЙ СЕПАРАТОР PA – НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ PC – НАСОС ДРЕНАЖНЫЙ TH – ДРЕНАЖНАЯ ЕМКОСТЬ FC – ФАКЕЛЬНАЯ СТОЙКА FK – СВЕЧА ПРОДУВочНАЯ RK – КЛАПАН ДЫХАТЕЛЬНЫЙ KS – ВИНТОВОЙ КОМПРЕССОР SK – СКИД		300. O. 016. S2 – 01 114 – H60 – E ТИП ОБОГРЕВА ЛИНИИ ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ НОМЕР ЛИНИИ ПО ПОРЯДКУ НОМЕР ПЛОЩАДКИ ПО ГЕНПЛАНУ КОД МАТЕРИАЛА НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ КОД РАБОЧЕЙ СРЕДЫ Ди ЛИНИИ КОД РАБОЧЕЙ СРЕДЫ O – НЕФТЬ, НЕФТЯНАЯ ЭМУЛЬСИЯ W – ПЛАСТОВАЯ ВОДА D – ДРЕНАЖ G – ГАЗ S – ПАР CH – ХИМРЕАГЕНТ C – КОНДЕНСАТ AI – ВОЗДУХ КИП КОД МАТЕРИАЛА S2 – СТАЛЬ 20 S3 – СТАЛЬ 12Н18Н10Т FG – СТЕКЛОПЛАСТИК (FIBERGLASS) ТИП ОБОГРЕВА ЛИНИИ E – ЭЛЕКТРООБОГРЕВ S – ПАРООБОГРЕВ		ОТСЕЧНЫЕ ВЕНТИЛИ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ  ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ С ПРЯМЫМ СОЕДИНЕНИЕМ  ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ДИАФРАГМОЙ  ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ МАНОМЕТР  МАНОМЕТР ПО МЕСТУ  МАНОМЕТР ПО МЕСТУ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ДИАФРАГМОЙ (УКАЗЫВАЕТСЯ ПО НЕОБХОДИМОСТИ)  ОПРЕССОВКА (PRESSURE TEST)		ОТСЕЧНЫЕ ВЕНТИЛИ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ  ДАТЧИК УРОВНЯ  ДАТЧИК УРОВНЯ РАДАРНОГО ТИПА  УРОВНЕМЕР ВЫТЭСНИТЕЛЬНОГО ТИПА  ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДАТЧИК УРОВНЯ (РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДИАФРАГМА С КАПИЛЛЯРНОЙ ТРУБКОЙ)  УРОВНЕМЕР (МЕРНОЕ СТЕКЛО)		 ДАТЧИК РАСХОДА С ЭЛЕМЕНТОМ ТУРБИНОГО РАСХОДОМЕРА  ДАТЧИК РАСХОДА С ЭЛЕМЕНТОМ ВИХРЕВОГО РАСХОДОМЕРА  РОТАМЕТР  МАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР  РАСХОДОМЕР КОРИОЛИСА  РАСХОДОМЕР ТЕРМОМАССОВЫЙ	
ОБОЗНАЧЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ СИГНАЛОВ КИП		НОМЕР ПАНЕЛИ (НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЕСЛИ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ПО МЕСТУ) БУКВЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА НАСТРОЕН НА ПОРОГ СРАБАТЫВАНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР КИП ПО СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ КРАТНОСТЬ ИЛИ ПОДГРУППА КОМПЛЕКТА							

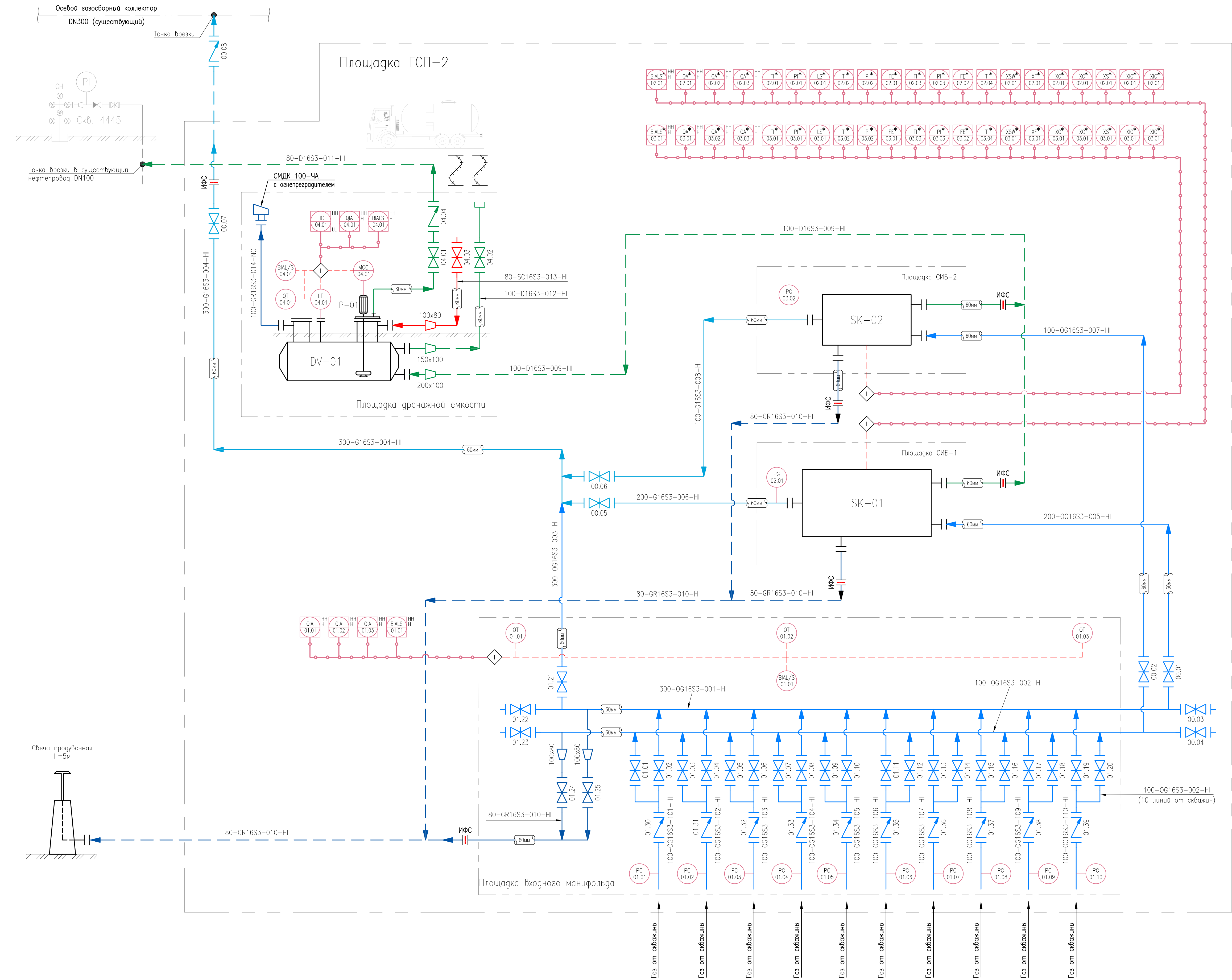
						905674/2023/1-02.ATX			
						"Модернизация ГСП-2 НГДУ-3 на месторождении Узень" в Мангистауской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разроб.	Полозов				12.23	Автоматизация технологических процессов	Стадия	Лист	Листов
Провер.	Верченко				12.23		РП	1	
Т.контр.	Верченко				12.23				
Н.контр.	Белыев				12.23	Условные изображения и обозначения	 Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунгайз»		
ГИП	Бокаев				12.23				

SK-01	
Наименование оборудования:	Сепарационно-измерительный блок (СИБ)
Рабочая среда:	попутный нефтяной газ
Давление расчетное, МПа:	1,6
Давление рабочей среды, МПа:	0,2
Пропускная способность (max), м3/сут:	от 20000 до 60000
Температура раб. среды на входе, °C:	+5 ... +25
Температура раб. среды на выходе, °C:	+5 ... +25
Напряжение питающей сети, В:	380
Установленная мощность, кВт:	
Вес агрегата, кг:	
Размеры (ДхШхВ), мм:	

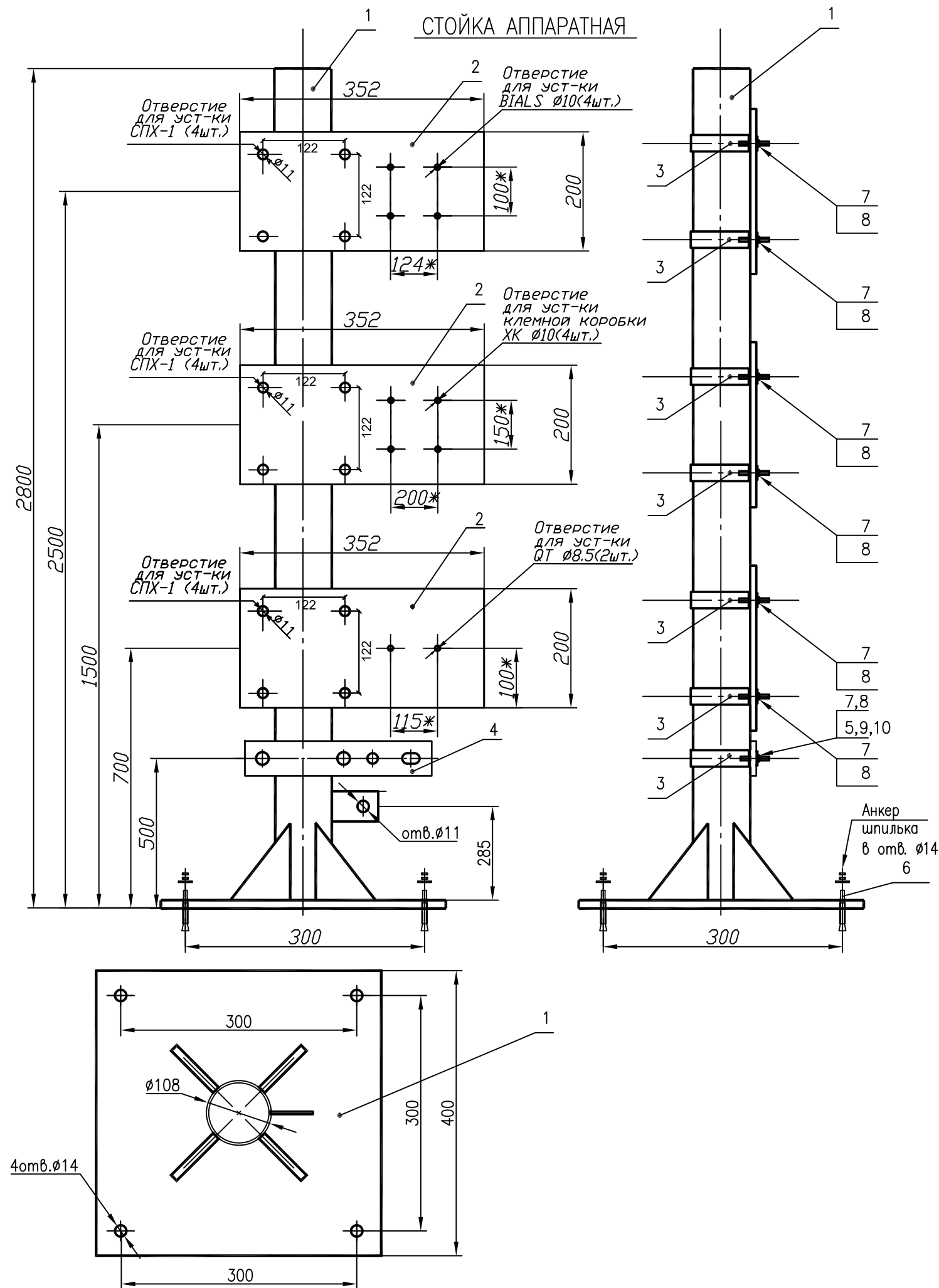
SK-02	
Наименование оборудования:	Сепарационно-измерительный блок (СИБ)
Рабочая среда:	попутный нефтяной газ
Давление расчетное, МПа:	1,6
Давление рабочей среды, МПа:	0,2
Пропускная способность (max), м3/сут:	от 5000 до 20000
Температура раб. среды на входе, °C:	+5 ... +25
Температура раб. среды на выходе, °C:	+5 ... +25
Напряжение питающей сети, В:	380
Установленная мощность, кВт:	
Вес агрегата, кг:	
Размеры (ДхШхВ), мм:	

DV-01	
Наименование оборудования:	Емкость подземная горизонтальная дренажная
Тип:	ЕП (без подогревателя)
Марка:	ЕП 25-2400-2-3-Т-К
Диаметр обечайки, мм:	2400
Толщина стенки, мм:	8
Давление рабочее, МПа:	не более 0,07
Температура рабочая, °C:	не более 80
Объем номинальный, м3:	25
Масса пустого, кг:	≈4220

P-01	
Наименование оборудования:	Насос полупогружной, вертикальный, центробежный
Тип:	НВ(Е)
Марка:	НВ-Е-50/50-3,5-В-55-У2
Подача, м3/ч:	50
Напор, м:	50
Допустимый кавитационный запас, м:	не более 3,0
Мощность двигателя, кВт:	18,5
Число оборотов двигателя, об/мин:	1450
Давление на входе в насос, кгс/см2:	1,0
Параметры энергопитания, Гц/В:	50/380
Вес агрегата, кг:	≈873



Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №



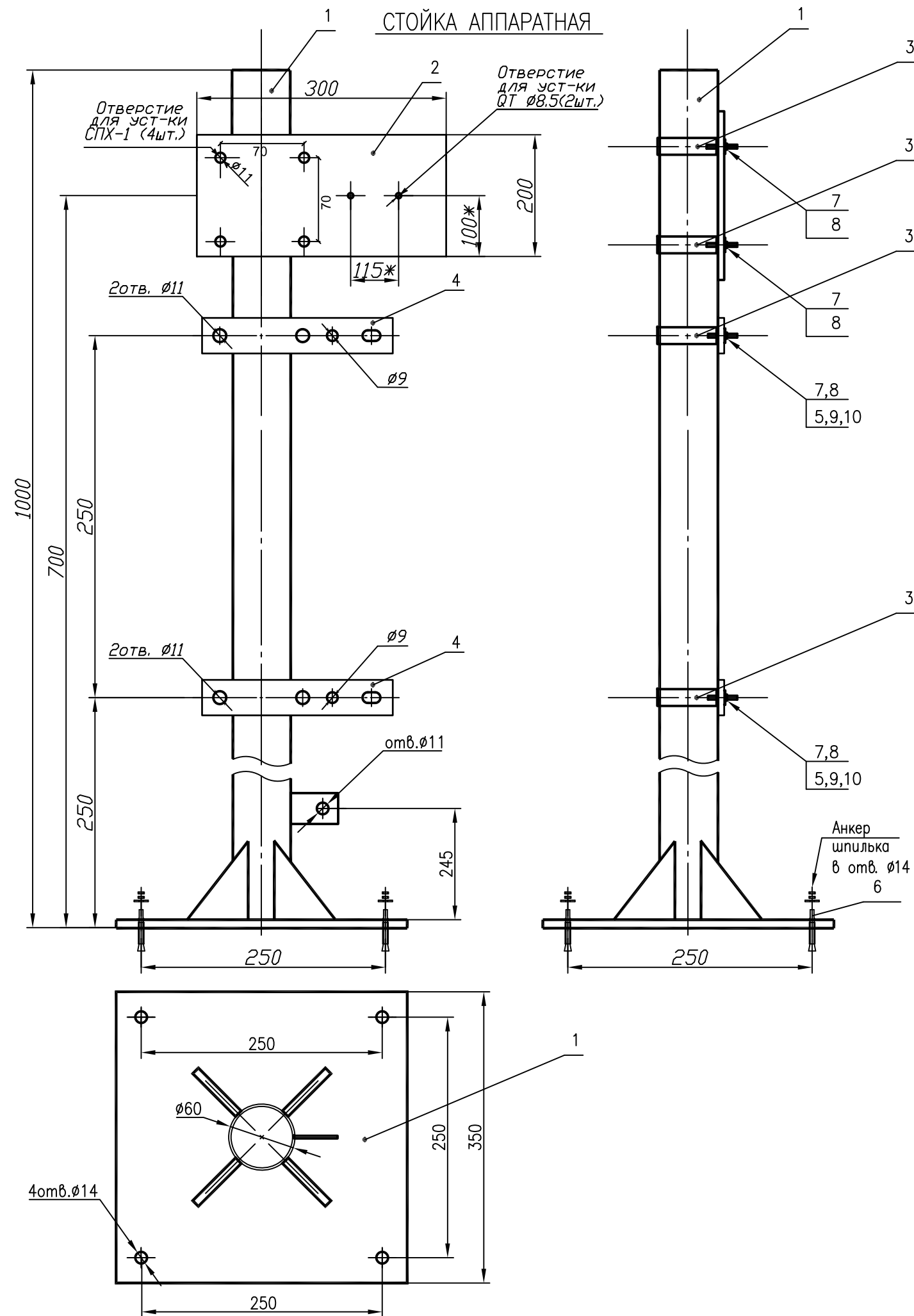
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СТОЙКИ

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Закладные конструкции				
1	СП-2-2800	Стойка аппаратная	1	38.29 кг
2	СПП1-2-200-200	Панель СПП-1	3	1.65 кг
3	СПХ-2	Хомут СПХ-2	8	0.23 кг
4	СПТ-2	Планка СПТ-2	2	0.20 кг
5	С437	Хомут С437у2 (Скоба U-образная 3/4")	2	0.10 кг
Стандартные изделия				
6	HSV M12x100	Анкер-шпилька HSV M12x100	4	
7		Гайка М12-6Н.5 ГОСТ 5915-70	16	
8		Шайба А 12.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78	16	
9		Гайка М8-6Н.5 ГОСТ 5915-70	4	
10		Шайба А 8.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78	4	

- * Размеры и отметки уточнить при монтаже.
- Монтаж приборов производить согласно технической документации на прибор.
- Стойку крепить к бетонному основанию при помощи анкеров-шпилек.
- Спецификация материалов дана для одной стойки.

905674/2023/1-02.ATX					
"Модернизация ГСП-2 НГДУ-3 на месторождении Узень" в Мангистауской области					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Полозов	12.23			
Провер.	Верченко	12.23			
Т.контр.	Верченко	12.23			
Н.контр.	Белгиев	12.23			
ГИП	Бокаев	12.23			
Автоматизация технологических процессов				Стажера	Лист
Стойка для установки оповещателя, соединительной коробки и газоанализатора				РП	1
				Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунгаз»	

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №



СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СТОЙКИ

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
<u>Закладные конструкции</u>				
1	СП-1-1000	Стойка аппаратная	1	16.81 кг
2	СПП1-1-200-200	Панель СПП-1	1	1.41 кг
3	СПХ-1	Хомут СПХ-1	4	0.12 кг
4	СПТ-1	Планка СПТ-1	2	0.15 кг
5	C437	Хомут C437y2 (Скоба U-образная 3/4")	2	0.10 кг
<u>Стандартные изделия</u>				
6	HSV M12x100	Анкер-шпилька HSV M12x100	4	
7		Гайка M10-6H.5 ГОСТ 5915-70	8	
8		Шайба А 10.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78	8	
9		Гайка М8-6H.5 ГОСТ 5915-70	4	
10		Шайба А 8.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78	4	

- * Размеры и отметки уточнить при монтаже.
- Монтаж приборов производить согласно технической документации на прибор.
- Стойку крепить к бетонному основанию при помощи анкеров-шпилек.
- Спецификация материалов дана для одной стойки

905674/2023/1-02.ATX					
"Модернизация ГСП-2 НГДУ-3 на месторождении Узень" в Мангистауской области					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Полозов	12.23			
Провер.	Верченко	12.23			
Т.контр.	Верченко	12.23			
Н.контр.	Белгиев	12.23			
ГИП	Бокаев	12.23			
Автоматизация технологических процессов				Стадия	Лист
Стойка для установки газоанализатора				РП	1
				Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз»	

Опросный лист. Манометр показывающий

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							
							905674-2023-1-02-АТХ.ОЛ1		
							Модернизация ГСП-2 НГДУ-3 на месторождении Узень» в Мангистауской области		
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
			Разраб.	Полозов				12.23	
			Провер.	Верченко				12.23	
			Т.контр.	Верченко				12.23	
			Н.контр.	Белгиев				12.23	
			ГИП	Бокаев				12.23	
			Автоматизация технологических процессов				Стадия	Лист	Листов
							РП	1	4
			Опросный лист на манометр				 Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз»		

2 из 4

Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИМунайгаз»		Модернизация ГСП-2 НГДУ-3 на месторождении Узень» в Мангистауской области Опросный лист / Instrument Data Sheets Манометры / Pressure Gauges		Док. ИД. / Doc. No.		905674-2023-1-02-	
				ИД. н. раб. / Job No.		АТХ.ОЛ1	
				Согл. / Agree Бокаев		Ст./из / Sheet/Of 3/4	
				Прое. / Ch. t Верченко		Ревизия / Rev. А	
				Проек./Des. Полозов		Дата / Date 22.12.2023	
Общие / GENERAL	1 ИД. номер / Tag No.		PG-01.01, PG-01.02, PG-01.03, PG-01.04, PG-01.05, PG-01.06, PG-01.07, PG-01.08, PG-01.09, PG-01.10 - 10 шт / pcs.				
	2 Задача / Service		Контроль давления на входе ВМ				
	3 Линия/ИД. номер об. / Line/Eq. Размер линии / Line Size		-		114		
	4 Толщ. ст. / W. Thick ИД. н. линии /Line ID Рейтинг л. / L. Rating		8		-		Class 150
	5 Класс. трубопровода / Pipe Class Мат. трубопровода / Pipe Mat.		-		Ст. 20		
	6 Темп-а и давл. окружающей среды / Environment Conditions		-36... +44 °C				
	7 Класс.я территории / Area Class P&ID номер / P&ID No.		Zone1 IIA-T1		905674-2023-1-02-TX, АТХ-лист 2		
Технологические условия / PROCESS CONDITIONS	8 Среда / Fluid		Фазовое состояние / State		газожидкостная смесь		попутный нефтяной газ
	9 Давление / Pressure		Един. / Unit	Мин. / Min.	Норм. / Norm.	Макс. / Max.	
			МПа/МРа	0,1	0,2	0,6	
	10 Плотность при рабочих условиях / Density at Operating Cond.		кг/м3	850			
	11 Расчетное давл. / Mech. D. Pr. Расч. темп-а / Mech. D. Temp.		1,6 МПа/Мра		50 °C		
	12 Коррозивные компоненты / Corrosive Compounds		Нет / No				
	13 Пульсация / Pulsation		Вибрация / Vibration		Нет / No		Да / Yes
14 Специальный запрос / Special Request		Нет / No					
Измерительный прибор / GAUGE	15 Задача / Service		Контроль давления / Pressure Gauge				
	16 Тип манометра / Gauge Type		Диапазон изм. / Gauge Range		Избыточное давление / Overpressure		0...0,6 МПа/Мра
	17 Расположение / Location		Монтаж / Mounting		Внешнее / Outdoor		на 2-х вентильный блок / To 2-valve manifold
	18 Тип сенсора / Element Type		Мат. сенсора / Element Mat.		Трубка Бурдона (EN 837-1) / Bourdon Tube (EN 837-1)		SST 316
	19 Материал зажима / Socket Mate		Мат. подв. зл. / Movem. Mat.		SST 316		SST 316
	20 Диапазон перегрузки / Overload Rating		150% (кратковременный) / 150% (Intermittent)				
	21 Присоединение к процессу / Process Connection		M20x1,5 (Внешний / Male)				
	22 Размер присоедин. / Conn. Size Класс давления/ Conn. Rat.		M20x1,5		Class 150		
	23 Ориентация присоединителя / Connection Orientation		Радиальный- Нижний / Radial - Bottom				
	24 Размер циферблата / Dial Size		Констр. циферб. / Dial Constr.		160 mm		Белый алюминий с чёрными цифрами / White Aluminium with Black Lettering
	25 Кольцо оправы / Bezel Ring		CAM кольцо (Байонетный тип) / CAM Ring (Bayonet Type)				
	26 Материал линзы / Lens Material		Продув. защита / Blowout Pr.		Безопасное Стекло / Safety Glass		Да / Yes
	27 Жидкость для заполнения / Fill Fluid		Силиконовое масло / Silicon Oil				
	28 Материал корпуса / Case Material		SST 316				
	29 Пылевлагозащита / Enclosure Protection		IP 65				
30 Точность / Accuracy		±1,0 % диапазона / of span					
31 Настройка нуля / Zero Adjustment		Внутренний / Internal					
Мембраны и разделители / DIAPHRAGM SEAL	32 Производитель / Manufacturer		Модель / Model		Нет / No		Нет / No
	33 Материал смач. частей / Material of wetted parts		Нет / No				
	34 Диафрагма / Diaphragm		Нижняя часть / Lower body		Нет / No		Нет / No
	35 Присоединение к процессу / Process Connection		Нет / No				
	36 Размер присоедин. /Conn. Size Мат. присоедин. / Conn. Mat.		Нет / No		Нет / No		
	37 Класс присоединителя / Connection Rating		Нет / No				
	38 Жидкость для заполнения / Fill Fluid		Нет / No				
	39 Присоединение к прибору / Joining to Instrument		Нет / No				
Опции / OPTIONS	40 Очистительное кольцо / Flushing Ring		Нет / No				
	41 Сифон / Syphon		Тип / Type		-		
			Материал / Material		-		
	43		Размер присоединителя / Connection Size		-		
	44 Амортизатор / Snubber		Материал / Material		-		
			Присоединение / Connection		-		
			Размер присоединителя / Connection Size		-		
	45 Дроссель / Gauge Saver		Материал / Material		-		
			Присоединение / Connection		-		
			Размер присоединителя / Connection Size		-		
46 Система обогрева / Heat Tracing		Темп-а подогр. / T. for Heat		-		-	
47 Тип входного манифольда / Manifold Type		-					
48 Монтажный комплект / Mounting Kit		-					
49 Производитель / Manufacturer		ОАО "Манотомь"					
50 Модель / Model		M-4ВУKc					
Предварительные данные. Необходимо проверить их проектировщиком КИПиА в фазе рабочего проектирования. / Preliminary data. In detail design phase these data must be checked by the instrument designer							

Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмұнайгаз»	Модернизация ГСП-2 НГДУ-3 на месторождении Узень в Мангистауской области Опросный лист / Instrument Data Sheets Манометры / Pressure Gauges		Док. ИД. / Doc. No.	905674-2023-1-02-
			ИД. н. раб. / Job No.	АТХ.ОЛ1
			Согл. / Agree	Бокаев
			Ст./из / Sheet/Of	4/4
			Пров. / Ch. k	Анисимов
		Ревизия / Rev.	А	
		Проек./Des.	Полозов	Дата / Date
				22.12.2023

Общие / GENERAL	1	ИД. номер / Tag No.	PG-02.01, PG-03.02 - 2 шт./pcs.	
	2	Задача / Service	Контроль давления на выходе СИБ-1, СИБ-2	
	3	Линия/ИД. номер об. / Line/Eq. (Размер линии / Line Size	-	114
	4	Толщ. ст. / W.Thick ИД. н. линии /Line ID Рейтинг л. / L. Rating	8	Class 150
	5	Класс. трубопровода / Pipe Class Мат. трубопровода / Pipe Mat.	-	Ст. 20
	6	Темп-а и давл. окружающей среды / Environment Conditions	-36... +44 °C	
	7	Класс.я территории / Area Class P&ID номер / P&ID No.	Zone1 IIA-T1	905674-2023-1-02-TX, АТХ-лист 2
Технологи- ческие условия / PROCESS CONDITION S	8	Среда / Fluid	Газожидкостная смесь	попутный нефтяной газ
	9	Давление / Pressure	Един. / Unit	Мин. / Min.
	10	Плотность при рабочих условиях / Density at Operating Cond.	МПа/МПа	Норм. / Norm.
	11	Расчетное давл. / Mech. D. Pr. Расч. темп-а / Mech. D. Temp.	0,1	Макс. / Max.
	12	Коррозивные компоненты / Corrosive Compounds	0,2	0,6
	13	Пульсация / Pulsation	850	
	14	Специальный запрос / Special Request	1,6 МПа/Мпа	50 °C
Измеритель- ный прибор / GAUGE	15	Задача / Service	Контроль давления / Pressure Gauge	
	16	Тип манометра / Gauge Type	Диапазон изм. / Gauge Range	Избыточное давление / Overpressure
	17	Расположение / Location	Монтаж / Mounting	0...0,6 МПа/Мпа
	18	Тип сенсора / Element Type	Мат. сенсора / Element Mat.	Внешнее / Outdoor
	19	Материал зажима / Socket Material	Мат. подв. зл. / Movem. Mat.	на 2-х вентильный блок / To 2-valve manifold
	20	Диапазон перегрузки / Overload Rating	Трубка Бурдона (EN 837-1) / Bourdon Tube (EN 837-1)	SST 316
	21	Присоединение к процессу / Process Connection	SST 316	SST 316
	22	Размер присоедин. / Conn. Size	Класс давления/ Conn. Rat.	150% (кратковременный) / 150% (Intermittent)
	23	Ориентация присоединителя / Connection Orientation	M20x1,5	M20x1,5 (Внешний / Male)
	24	Размер циферблата / Dial Size	Констр. циферб. / Dial Constr.	Class 150
	25	Кольцо оправы / Bezel Ring	Белый алюминий с чёрными цифрами / White Aluminium with Black Lettering	Радиальный- Нижний / Radial - Bottom
	26	Материал линзы / Lens Material	Продув. защита / Blowout Pr.	160 mm
	27	Жидкость для заполнения / Fill Fluid	Безопасное Стекло / Safety Glass	Белый алюминий с чёрными цифрами / White Aluminium with Black Lettering
	28	Материал корпуса / Case Material	Силиконовое масло / Silicon Oil	Силиконовое масло / Silicon Oil
	29	Пылевлагозащита / Enclosure Protection	IP 65	Силиконовое масло / Silicon Oil
	30	Точность / Accuracy	±1,0 % диапазона / of span	Силиконовое масло / Silicon Oil
	31	Настройка нуля / Zero Adjustment	Внутренний / Internal	Силиконовое масло / Silicon Oil
Мембранны й разделител ь/ DIAPHRAG M SEAL	32	Производитель / Manufacturer	Модель / Model	Нет / No
	33	Материал смач.частей / Material of wetted parts	Нет / No	Нет / No
	34	Диафрагма / Diaphragm	Нижняя часть / Lower body	Нет / No
	35	Присоединение к процессу / Process Connection	Нет / No	Нет / No
	36	Размер присоедин. /Conn. Size	Мат. присоедин. / Conn. Mat.	Нет / No
	37	Класс присоединителя / Connection Rating	Нет / No	Нет / No
	38	Жидкость для заполнения / Fill Fluid	Нет / No	Нет / No
	39	Присоединение к прибору / Joining to Instrument	Нет / No	Нет / No
	40	Размер присоедин. /Conn. Size	Мат. присоедин. / Conn. Mat.	Нет / No
Опции / OPTIONS	41	Сифон / Syphon	Тип / Type	Нет / No
	42	Амортизатор / Snubber	Материал / Material	Нет / No
	43	Дроссель показателя / Gauge Saver	Присоединение / Connection	Нет / No
	44	Система обогрева / Heat Tracing	Размер присоединителя / Connection Size	Нет / No
	45	Тип входного манифольда / Manifold Type	Нет / No	Нет / No
	46	Монтажный комплект / Mounting Kit	Нет / No	Нет / No
	47	Производитель / Manufacturer	ОАО "Манотомь"	Нет / No
	48	Модель / Model	МВ-4ВУКс	Нет / No

Предварительные данные. Необходимо проверить их проектировщиком КИПиА в фазе рабочего проектирования./ Preliminary data.
In detail design phase these data must be checked by the instrument designer

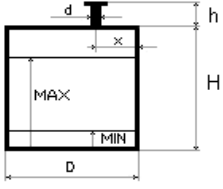
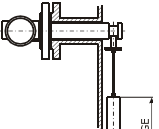
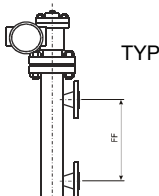
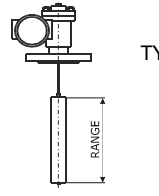
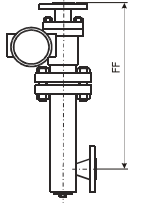
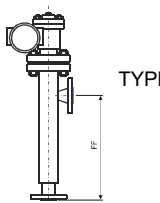
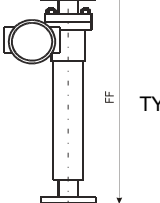
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Датчики уровня

Взам. инв. №	Подпись и дата								
Инв. № подл.		ДОЛЖНОСТЬ	ФАМИЛИЯ	ПОДПИСЬ	ДАТА	905674-2023-1-02-АТХ.ОЛЗ			
		ГИП	Бокаев		12.23				
		ГЛ.СПЕЦ.	Верченко		12.23	Модернизация ГСП-2 НГДУ-3 на месторождении Узень» в Мангистауской области	Стадия	Лист	Листов
		ПРОВЕРИЛ	Верченко		12.23		РП	1	3
		РАЗРАБОТАЛ	Полозов		12.23				
		Опросный лист на датчик уровня				 Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмұнайгаз»			

[illegible]

Филиал ТОО «НИИ ТДБ «КМГ» «КазНИПИМунайгаз» в г. Актау		Модернизация ГСП-2 НГДУ-3 на месторождении Узень» в Мангистауской области		Док. ИД. / Doc. No. 905674-2023-1-02-			
				ИД. н. раб./Job No. АТХ.ОЛ2			
		Опросный лист / Instrument Data Sheets		См./uz / Sheet/Of 3/3			
		Датчик уровня / Level Transmitters		Ревизия / Rev. 0			
		Проек./Des.by Полозов		Дата / Date 21.12.2023			
1	GENERAL ОБЩЕЕ	Позиция № / Tag No			LT-04.01		
2		№ Технологической схемы и КИПиА / P&ID No			905674-2023-1-02-TX, АТХ-лист 2		
3		Назначение / Service			Уровень в дренажной емкости / Drain Tank Level		
4		№ Резервуара / Vessel No.			DV-1		
5							
6	PROCESS DATA ДАННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА	Рабочая среда верхняя / Fluid - Upper			Природный газ / Natural Gas		
7		Рабочая среда нижняя / Fluid - Lower			Водонефтяная эмульсия / Oil-Water Emulsion		
8		Плотность верхней среды, kg/m³ / Density Upper Fluid, kg/m³			0,67		
9		Плотность нижней среды, kg/m³ / Density Lower Fluid, kg/m³			1004		
10		Рабочая температура, °C / Operating Temperature, °C			50		
11		Максимальная температура, °C / Max Temperature, °C			70		
12		Рабочее давление, МПа / Operating Pressure, Мпа			0,07		
13		Минимальное давление, МПа / Min Pressure, Мпа			атм.		
14		Максимальное давление, МПа / Max Pressure, Мпа			0,07		
15		Коррозионные компоненты / Corrosive Components			No / Нет		
16	Рабочая температура окруж. среды, deg °C / Ambient Temperature, deg °C			-36°C +44°C			
17	Место установки / Installation Site			Горизонтальная цилиндрическая емкость			
18	Body Корпус	Тип корпуса / Type of Body			Однокамерный / Single Chamber		
19		Материал / Material			Алюминий / Aluminium		
20		Тип присоединения / Connection Arrangement			Фланцевое ГОСТ /Flange Connection		
21		Размер соединения, классификация и Тип / Conn. Size Rating, Type			Ду 65 / Ду 65		
22		Диапазон измерения от конца зонда / Measur. Range From Probe End			0-2200 mm		
23		Mounting / Монтаж			Тип X / TYPE X		
24	Element Сенсор Датчика	Sensor Type / Тип сенсора			Рефлекс-радарный (TDR) / Guided Radar (TDR)		
25		Sensor Size or Length / Размер или длина сенсора			Однотросовый Ø 4 мм / Single cable Ø 4 mm		
26		Sensor Material / Материал изготовления сенсора			Нерж. сталь / SST 316L		
27							
28	Transmitter Датчик	Тип и характеристика выходного сигнала / Output Signal Range & Type		канал 1 / chanal 1	4 – 20 mA + HART / 4 - 20 mA with HART		
29				канал 2 / chanal 2	---		
30		Питание / Supply		Двухпроводный, 24 В / Loop powered, 24 V dc			
31		Индикатор по месту / Local Indicator	Расположение индикатора / Location indicator		Да / Yes	Сверху / From Above	
32		Погрешность / Accuracy		±2 mm			
33		Кабельные вводы для армированного кабеля / Cable glands for armored cable		M20x1,5			
34		Наружный диаметр кабеля / External Diameter cable					
35		Вид взрывозащита / Explosion protection		ATEX II G 1/2, 2 Ex d [ia] IIC T6...T3			
36		Класс Защиты / Ingress protection		IP65			
37							
38	Тип емкости Vessels Type	Ширина (диаметр) резервуара, мм / Width (diameter) tank, mm	D	8400			
39		Высота резервуара, мм / Tank Height, mm	H	2400			
40		Минимальный уровень, мм / Minimum level, mm	MIN	200			
41		Максимальный уровень, мм / Maximum level, mm	MAX	2200			
42		Расстояние до ближ. стенки, мм / Distance To Nearest Wall, mm	X	1200			
43		Высота монтажного патрубка / Height Flanged Socket, mm	h	1600			
44		Диаметр монтажного патрубка, мм/Diameter Flanged Socket, mm	d	65			
45		Производитель / Manufacturer			KROHNE		
46		Модель / Model			OPTIFLEX 7200 C или аналогичный		
47							
 TYPE: Y  TYPE: F  TYPE: X  TYPE: L  TYPE: J  TYPE: E							
NOTE: ⊃ INDICATES INFORMATION TO BE COMPLETED BY PURCHASER BY VENDOR ПРИМЕЧАНИЕ: ⊃ ИНФОРМАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ДАНА ПОКУПАТЕЛЕМ ИСПОЛНЕНО ТОРГОВЦЕМ *A, B, C, ... : INDICATES A PRE-ORDER REVISION 0: INDICATES AN ORDER REVISION *A, B, C, ... : ОБОЗНАЧЕНИЕ РЕДАКЦИИ ПЕРЕД ЗАКУПКИ 0: ОБОЗНАЧЕНИЕ ЗАКАЗА НА ПОСТАВКУ							

АВТОМАТИЗАЦИЯ (АТХ)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Датчик контроля загазованности

Взам. инв. №	Подпись и дата							
Инв. № подл.	ДОЛЖНОСТЬ	ФАМИЛИЯ	ПОДПИСЬ	ДАТА	905674-2023-1-02-АТХ.ОЛЗ			
	ГИП	Бокаев		12.23				
	ГЛ.СПЕЦ.	Верченко		12.23	Модернизация ГСП-2 НГДУ-3 на месторождении Узень» в Мангистауской области	Стадия	Лист	Листов
	ПРОВЕРИЛ	Верченко		12.23		РП	1	3
	РАЗРАБОТАЛ	Полозов		12.23				
					Опросный лист на датчик контроля загазованности	 Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИМунайгаз»		

Лист ревизий

[illegible][illegible]

Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИМунайгаз»		Модернизация ГСП-2 НГДУ-3 на месторождении Узень» в Мангистауской области Опросный лист / Instrument Data Sheets Датчик контроля загазованности/ Gas detector		Док. ИД. / Doc. No.		905674-2023-1-02-	
				ИД. н. раб. / Job No.		АТХ.ОЛЗ	
				Согл. / Agreed	Бокаев	Ст./из / Sheet/Of	3/3
				Пров. / Ch. by	Верченко	Ревизия / Rev.	0
		Проек./Des.by		Полозов	Дата / Date	22.12.2023	

Общие / GENERAL	1	ИД. номер / Tag No.	QT-01...QT-03, QT-04 - 4 шт /pcs.	
	2	Задача / Service	Загазованность на площадках: Входной манифольд ВМ; Дренажной емкости DV-1	
	3	Общее описание /General Description	инфракрасный детектор газа /	IR Point Gas Detector
	4	Темп-а и давл. окружающей среды / Enviroment Conditions	-30... +44 °C	
	5	Класс.я территории / Area Class.	P&ID номер / P&ID No.	Zone1 IIA-T1
Характеристика детектора / SPECIFICATION DETECTOR	6	Способ обнаружения / Detection Method	двойная (длина волны) инфракрасная область спектра / Dual Wavelength Infra Red	
	7	Диапазон измерений / Measurement Range	0 - 100% нижнего предела взрываемости / 0 - 100% LEL	
	8	Калибровка / Calibration	метан (0 - 5% объема) / Methane (0 - 5% Volume)	
	9	Время срабатывания / Response Time	5 сек / 5 Seconds	
	10	Долговременная устойчивость / Long Term Stability	точнее +/- 5% / Better than +/- 5%	
	11	Точность / Accuracy	точнее +/- 5% всей шкалы/ точнее +/- 3% 0-50% шкалы / Better than +/- 5% of full scale / Better than +/- 3% 0-50% scale	
	12	Загрязнение / Contamination	детектор защищен от ложной тревоги из-за скопления опасных веществ. Примечание 3 / Detector to be immune to false alarm due to accumulation of contaminants. Note 3	
	13	Надежность / Reliability / Availability	требуется расчет среднего времени наработки на отказ. Детектор находится в режиме активации до тех пор, пока сигнал не падает ниже 70% / MTBF calc required. Detector shall not fail until optical signal falls below 70%	
ЭЛЕКТРИКА / ELECTRICAL	14	Классификация опасных зон / Hazardous Area Certification	одобрен на использование в Зоне 1, группа газа IIC, не превышающая температурный класс T3 / Certified for use in Zone 1 areas, Gas Group IIC, not exceeding Temperature Class T3	
	15	Напряжение питания / Supply Voltage	18 - 32В постоян. Тока / 18 - 32 V DC	
	16	Энергопотребление / Power Consumption	максимум 5 Вт / 5 W maximum	
	17	Сигнал на выходе / Output Signals	Ток 4 - 20 mA пассивный или активный / Current 4 - 20 mA sink or source	
	18	Сигнал о неисправности / Fault Signals	0 mA общая неисправность, 2 mA загрязнение оптического прибора / 0 m A common fault, 2 mA dirty optics	
	19	Электрическое соединение / Electrical Connection	3 или 4 провода 2.5 мм2. Поставщик должен сообщить максимально допустимую длину и параметры кабеля / 3 or 4 wire 2.5 mm2. Vendor to advise Max. Permissible Cable Characteristics and Length	
	20	Электрический ввод / Electrical Entries	M20x1,5 / M20x1,5	
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА/ ENVIRONMENTAL	21	Степень защиты / Ingress Protection	IP66 / IP66	
	22	Влажность (макс) / Humidity (max)	100% RH / 100% RH	
		Диапазон рабочей температуры / Operating Temp Range	минус 30 до 44 гр С, макс температура солнечного излучения 75 гр С / minus 30 to 44 deg C, maximum solar radiation temperature of 75 deg C	
	23	Диапазон температуры хранения / Storage Temp Range	минус 36 до 85 гр С / minus 36 to 85 deg C	
Опции / OPTIONS	24	Метод испытания /Test Method	функциональная диагностика / калибровка производится одним человеком без временных средств доступа /	
	25	Материал корпуса / Housing Material	Алюминий / Aluminium	
	26	Размер / Dimensions	н.д. / VTA	
	27	Вес / Weight	н.д. / VTA	
	28	Каналы ОВиК / HVAC Ducts		
	29	Комплектующие / Accessories	корпус для защиты от атмосферного воздействия / Weather Protection Housing	
	30	Комплектующие / Accessories	пылевой фильтр / dust filter	
	31	Комплектующие / Accessories		
	32	Сертификация / Certification	оборудование должно быть сертифицировано и разрешено на применение в Казахстане / Equipment to be certified and type approved for use in Kazakhstan	
	33	Связи / Communications	там, где применяются технологические защиты, отдается предпочтение приборам SMART (ИНТЕЛЛЕКТ) / 'Smart' Instruments preferred where the protect technology exists	

Примечания:

 1. Поставляется в комплекте с биркой из нержавеющей стали с указанием номера позиции и модели.
 2. Все сертификаты по электротехническим стандартам должны быть включены
 3. Поставщик определяет любую потенциальную ненадежность (неработоспособность) ввиду солнечного излучения или загрязнения

 Notes:

 1. To be supplied c / w stainless steel label. Details to include Tag Number and Model Number.
 2. All electrical certification to be included
 3. Supplier must identify any potential non availability due to solar radiation or contamination

Контрольный
экземпляр

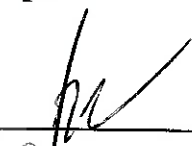
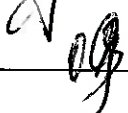
СЕПАРАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ БЛОК

Руководство по эксплуатации
СИБ.00.00.000 РЭ

Име. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подпись и дата

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель управляющего директора
по техническому развитию
ОАО « Нефтемаш »


В.А. Эльзессер
« 12 »  2007 г.

2007 г.

Настоящее руководство по эксплуатации совмещено с паспортом и является объединенным эксплуатационным документом на изделие.

Обслуживающий персонал должен иметь удостоверение на право ведения соответствующих работ.

ВНИМАНИЕ!

Газопроводы сепарационно-измерительного блока (далее – блока) и сепаратор испытаны на предприятии-изготовителе на прочность и герметичность и подлежат только пневматическим испытаниям на герметичность (опрессовке) совместно с общеплощадочными газопроводами во избежание вывода из строя регулирующего и предохранительного оборудования. В случае проведения гидравлических испытаний регулирующее и предохранительное оборудование должно быть демонтировано.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Описание и работа изделия

1.1.1 Назначение изделия

1.1.1.1 Блок предназначен для подготовки и учета газа на выходе на заданном уровне при газоснабжении потребителей.

1.1.1.2 Блок предназначен для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом, исполнение У по ГОСТ 15150-69.

1.1.2 Технические характеристики

1.1.2.1 Рабочая среда

нефть, вода, природный газ

1.1.2.2 Давление рабочей среды, МПа:

на входе

1,6

на выходе

1,6

1.1.2.3 Количество выходных трубопроводов

4

1.1.2.4 Максимальная пропускная способность, м³/сут при 1.6МПа)

10400

1.1.2.5 Температура, °С:

рабочей среды на входе, не менее

минус 40

рабочей среды на выходе, не менее

плюс 5

окружающей среды

от минус 40 до плюс 60

в блоке, не менее

плюс 5

1.1.2.6 Класс взрывоопасной зоны по "Правилам устройства электроустановок" (ПУЭ)

В-1а

1.1.2.7 Категория и группа взрывоопасной среды по ГОСТ 12.1.011-78

Па-Т1

1.1.2.8 Категория производства по НПБ 105-95

А

1.1.2.9 Кратность воздухообмена естественной вентиляции в 1 час, не менее

3

1.1.2.10 Отопление (регистрами)

электрическое

1.1.2.11 Количество обогревателей взрывозащищенных

4

1.1.2.12 Степень огнестойкости блока по СНиП 21-01-97

Ша

1.1.2.13 Напряжение питающей сети, В

380

1.1.2.14 Установленная мощность, кВт, не более

12

1.1.2.15 Габаритные размеры блока в транспортном положении, мм, не более:

длина

9400

ширина

3190

высота

3975

Контрольный
экземпляр

СИБ.00.00.000 РЭ

Сепарационно-
измерительный блок
Руководство по эксплуатации

Лит. Лист Листов
2 18
ОАО « Нефтемаш »

1.1.2.16 Масса, кг, не более

10000

1.1.3 Состав изделия

1.1.3.1 Комплект поставки блока должен соответствовать таблице 1.

Таблица 1

СИБ.00.00.000	Сепарационно-измерительный блок	1		
	Комплект монтажных и запасных частей в составе:	1		
БН180-128.07.000Г	Вентиляция	1		
ТК-03-1.000	Установка дефлектора	1		
	<u>Документация</u>			
СИБ.00.00.000 СБ	Сборочный чертеж	1		
СИБ.00.00.000	Спецификация	1		
СИБ.00.00.000 РЭ	Сепарационно-измерительный блок. Руководство по эксплуатации	1		
СИБ.02.00.000 ПС	Сепаратор. Паспорт сосуда	1		
СИБ.02.00.000. РР	Сепаратор. Расчет на прочность	1		
	Комплект сопроводительной документации на покупные и комплектующие изделия			
	Упаковочный лист	1		

1.1.4 Описание и работа изделия

1.1.4.1 Блок представляет собой блочно-комплектное устройство полного заводского изготовления и располагается в блоке размерами 3х9 м (приложение А). Блок оборудован системами отопления, вентиляции, освещения и технологическим оборудованием. Схема технологическая блока приведена в приложении Б.

1.1.4.2 Схема электрическая соединений приведена в приложении В.

Вся электропроводка блока выполнена кабелями, защищенными от внешних воздействий лотками и кабельными конструкциями. Подключение внешних кабелей - посредством клеммных коробок, расположенных на внешней стене блока. Ввод внешних кабелей - через узлы прохода в стеновых панелях.

Электроосвещение и электрооборудование выполнены во взрывозащищенном исполнении.

В блоке установлены датчики пожарной сигнализации, открывания двери, загазованности помещения, давления газа после регулятора (на сепараторе), температуры в блоке.

Схемой технологической (см. приложение Б) предусмотрена следующая аварийная сигнализация:

- загазованность помещений блока свыше допустимой;
- пожар в помещениях блока;
- при отклонении давления газа на входе;
- падение температуры в блоке;

Контрольный
экземпляр

СИБ.00.00.000 РЭ

Лист

3

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Подпись и дата

Име. N дубл.

Взам. инв. N

Подпись и дата

Име. N подл.

1.1.4.3 Освещение блока осуществляется лампами накаливания 220 В.

Подключение электрооборудования на месте эксплуатации необходимо выполнить руководствуясь эксплуатационной документацией на это электрооборудование и в соответствии с "Инструкцией по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон" ВСН 332-74, Главэлектромонтаж, 1974 г.

Все электрооборудование должно быть надежно заземлено от общего контура заземления блока.

1.1.4.4 Технологическое оборудование блока работает следующим образом (см. приложение Б).

Газ поступает по входному газопроводу через затвор дисковый ЗД12 (ПЕРЕД КОТОРЫМ, УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ, РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ РД «ПОСЛЕ СЕБЯ») в сепаратор С, где происходит отделение из него жидкой фазы и механических примесей и выходит через затвор дисковый ЗД10, при этом затвор дисковый ЗД11 и затвор дисковый ЗДэ1 должны быть закрыты. Далее газ делится на две линии и поступает:

- через затвор дисковый ЗД9 (Ду100) попадает в счетчик Сч2 для измерения его количества и далее к потребителю

- через затвор дисковый ЗД6 (Ду80) попадает в счетчик Сч1 для измерения его количества и далее к потребителю

. При этом затворы дисковые на байпасах ЗД5, ЗД8 до должны быть в закрытом положении. Они открываются только на время ремонта счетчика.. Предохранительный клапан Кп служит для защиты выходных трубопроводов от повышения давления в случае выхода из строя регулятора РД.

Сепаратор С предназначен для отделения от газа жидкой фазы и механических примесей.. В нижней части сепаратора С происходит накопление жидкости. Уровень накопившейся жидкости контролируется датчиком уровня. Слив жидкости в зависимости от варианта исполнения блока осуществляется автоматически затвором дисковым с электроприводом Здэ1 по сигналу от датчика уровня или вручную затвором дисковым ЗД3. На сепараторе установлен датчик температуры ТТ для контроля температуры газа внутри сепаратора. Имеется датчик давления РТ для электронного контроля давления. Предусмотрен манометр показывающий МН для визуального наблюдения давления в системе. Для очистки внутренней полости от твердых частиц предусмотрен люк в нижней части сепаратора.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Контрольный
экземпляр

2.1 Подготовка изделия к использованию

2.1.1 Монтаж коммуникаций блока должен проводиться специализированными строительно-монтажными организациями по утвержденному проекту привязки, выполненному проектной организацией, имеющей лицензию на право проектирования.

2.1.2 Установленный на фундамент блок необходимо распаковать и смонтировать, для чего проделать следующую работу:

- сделать электромонтаж в соответствии со схемой электрической соединений (см. приложение В);

- установить снятые на время транспортирования контрольно-измерительные приборы;

- установить дефлектор (см. приложение А).

2.1.3 Подключить блок к смонтированным инженерным коммуникациям, установив на входе газа на расстоянии не ближе 15 м от блока (кран шаровой Ду 200, Ру1,6 МПа в комплект поставки не входит).

2.1.4 Перед включением блока в работу выполнить следующее:

- произвести наружный осмотр блока, проверить наличие клейм и сохранность пломб на контрольно-измерительных приборах;

- убедиться в правильном заполнении свидетельства о приемке изделия;

Име. N подл.	Подпись и дата	Име. N дубл.	Взам. име. N	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СИБ.00.00.000 РЭ

Лист

4

- убедиться в правильности заполнения приложений Д, Е, Ж, И и К к настоящему руководству в части требований к испытаниям и качеству газопроводов;
- произвести испытания на герметичность газопроводов блока совместно с подключенной сетью газопроводов в соответствии с требованиями СНиП 3.05.02-88 и проекта привязки;
- проверить работу контрольно - измерительных приборов в соответствии с требованиями сопроводительных эксплуатационных документов на эти приборы;
- настроить регулятор давления газа и предохранительный клапан на давление согласно схеме технологической (см. приложение Б), если они не настроены на предприятии-изготовителе (приложение К), в соответствии с требованиями сопроводительных эксплуатационных документов на них;

2.2 Использование изделия

2.2.1 Блок запускается в работу и периодически обслуживается специально обученной бригадой в составе 2 человек (оператор и слесарь КИПиА), в соответствии с инструкций, разработанной эксплуатирующей организацией.

Блок работает в автоматическом режиме и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.

2.2.2 Порядок работы блока описан в подразделе 1.1.4 настоящего руководства.

2.2.3 Возможные неисправности оборудования блока и способы их устранения приведены в руководствах по эксплуатации на составные части блока и покупные изделия.

2.3 Действия в экстремальных условиях.

2.3.1 В экстремальных условиях необходимо в первую очередь перекрыть отключающий шаровой кран, расположенный на входной линии за 15м от блока.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ



3.1 Общие указания

3.1.1 Техническое обслуживание и ремонт блока должны производиться в сроки, предусмотренные графиком, составленным предприятием, эксплуатирующим и обслуживающим блок.

3.1.2 Техническое обслуживание заключается в контроле за работой приборов и оборудования, обеспечивающих заданный режим работы блока. Техническое обслуживание приборов и оборудования производится согласно сопроводительным эксплуатационным документам на них.

3.2 Меры безопасности

3.2.1 К работе с блоком допускаются специально обученные лица не моложе 18 лет, ознакомленные с настоящим руководством и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

3.2.2 В процессе работы должны соблюдаться правила безопасности, разработанные эксплуатирующей организацией с учетом "Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности" РД 08-200-98, "Правил безопасности в газовом хозяйстве" ПБ 12-245-98, "Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" ПБ 10-115-95, а также правила по технике безопасности указанные в сопроводительной эксплуатационной документации на оборудование, установленное в блоке.

3.2.3 Работы по наладке и ремонту блока должны производиться специализированной бригадой в составе не менее двух человек.

3.2.4 При монтаже блока должна быть выполнена молниезащита в соответствии с требованиями РД 34.21.122-87 "Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений".

Име. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СИБ.00.00.000 РЭ

Лист

5

3.2.5 Оборудование и трубопроводная обвязка должны представлять собой непрерывную электрическую цепь, которая должна быть надежно присоединена к контуру заземления в соответствии с требованиями ПУЭ.

3.2.6 Качество изготовления и испытаний должно подтверждаться данными, приведенными в приложениях Д, Е, Ж, И и К.

3.2.7 На стенке блока должна быть нанесена надпись ОГНЕОПАСНО, а на двери помещения редуцирования знак безопасности по ГОСТ Р12.4.026-2001 с надписью внутри знака «В-1а»

4 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ



4.1 Условия транспортирования и хранения 7 (Ж1) ГОСТ 15150-69.

4.2 Срок хранения без переконсервации не более 1,5 лет.

4.3 Блок может транспортироваться железнодорожным, водным и автомобильным транспортом.

4.4 При транспортировании должны соблюдаться правила, действующие на данном виде транспорта:

"Правила перевозки грузов автомобильным транспортом", М., Транспорт, 1979 (Министерство автомобильного транспорта РСФСР).

"Правила перевозки грузов", М., Транспорт, 1983.

"Технические условия погрузки и крепления грузов", утвержденные Министерством путей сообщения СССР, М., Транспорт, 1981.

"Правила перевозки грузов", утвержденные Министерством речного флота РСФСР, М., Транспорт, 1979.

4.5 При погрузке и выгрузке необходимо соблюдать требования манипуляционных знаков, нанесенных на блоке.

5 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Ресурс изделия до первого капитального ремонта 60 000 часов (на покупные изделия установлены свои ресурсы согласно сопроводительной эксплуатационной документации на них) в течение срока службы 20 лет, в том числе срок хранения 2 года в консервации (упаковке) изготовителя на открытых площадках.

Межремонтный ресурс 40 000 часов (на покупные изделия установлены свои ресурсы согласно сопроводительной эксплуатационной документации на них) в течение срока службы 20 лет.

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Гарантии изготовителя (поставщика):

- предприятие-изготовитель гарантирует соответствие блока требованиям технических условий и комплекта конструкторской документации СИБ.00.00.000 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации;

- гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя;

- гарантия не распространяется на комплектующие изделия, для которых установлен свой срок гарантии, и на сменные детали, требующие периодической замены.

Име. N подл.	Подпись и дата
Взам. инв. N	Име. N дубл.
Подпись и дата	

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СИБ.00.00.000 РЭ

Лист

6

6 КОНСЕРВАЦИЯ

Дата	Наименование работы	Срок действия, годы	Должность, фамилия и подпись

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Сепарационно-измерительный блок СИБ.00.00.000 № _____
заводской номер

упакован _____
наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

_____ должность _____ личная подпись _____ расшифровка подписи

_____ год, месяц, число

Контрольный
экземпляр

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СИБ.00.00.000 РЭ

Лист

7

Подпись и дата

Инв. N дубл.

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сепарационно-измерительный блок СИБ.00.00.000 № _____

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

Приложения Д, Е, Ж, И и К должны быть заполнены до подписания настоящего свидетельства.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Контрольный
экземпляр

Име. N подл.	Подпись и дата	Име. N дубл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	Име. N дубл.	Подпись и дата

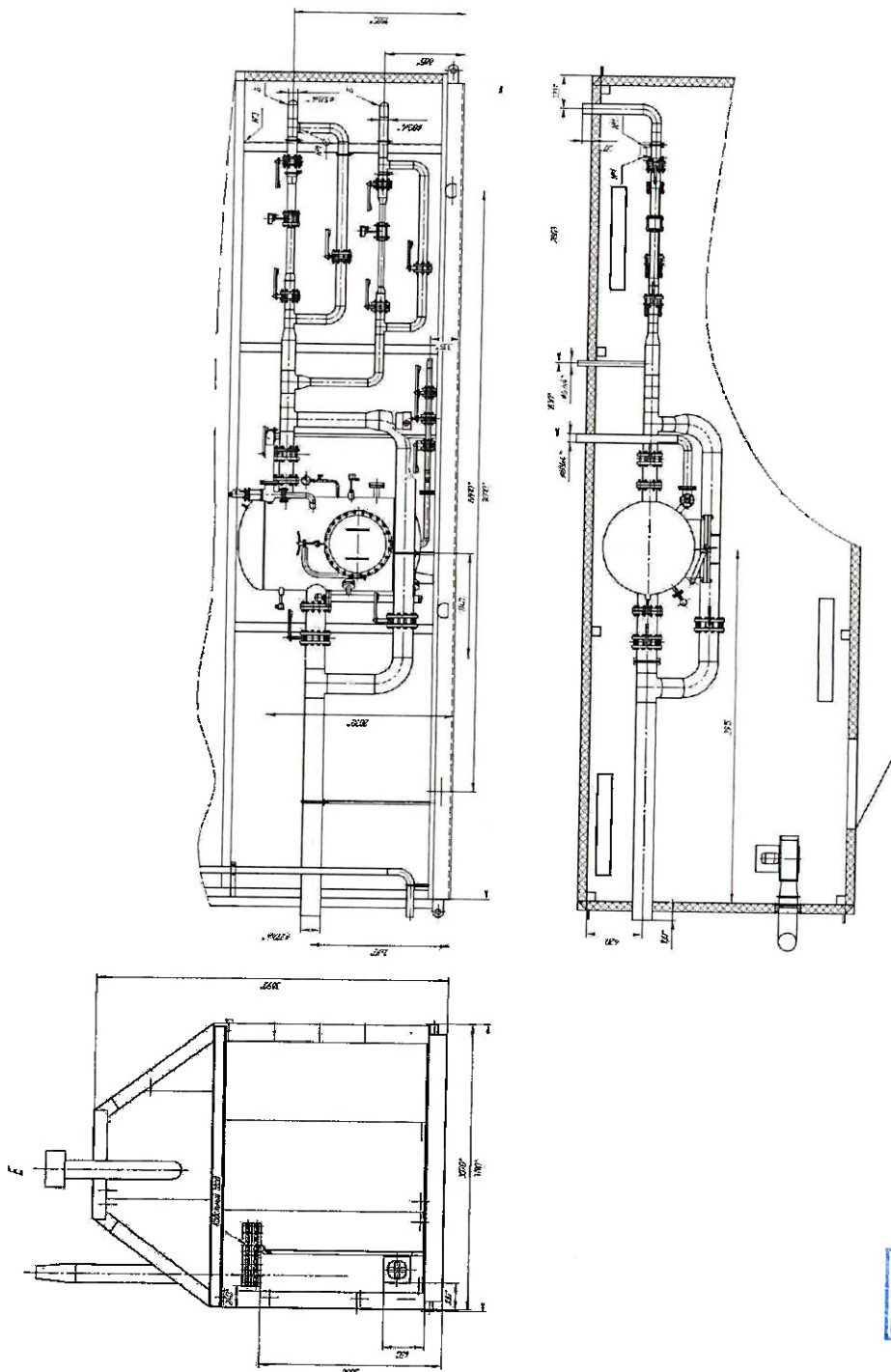
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СИБ.00.00.000 РЭ

Лист

8

Приложение А



Контрольный
экземпляр

СИБ.00.00.000 РЭ

Лист

9

Име. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	Име. N дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата



Задача 1		Наименование средств в таблицах по назначению прикладных приборов и аппаратов
Будущая	Годовая	
1	1	Для эксп.
2	2	Для эксп.
3	3	Коллекция
4	4	Архивный фонд

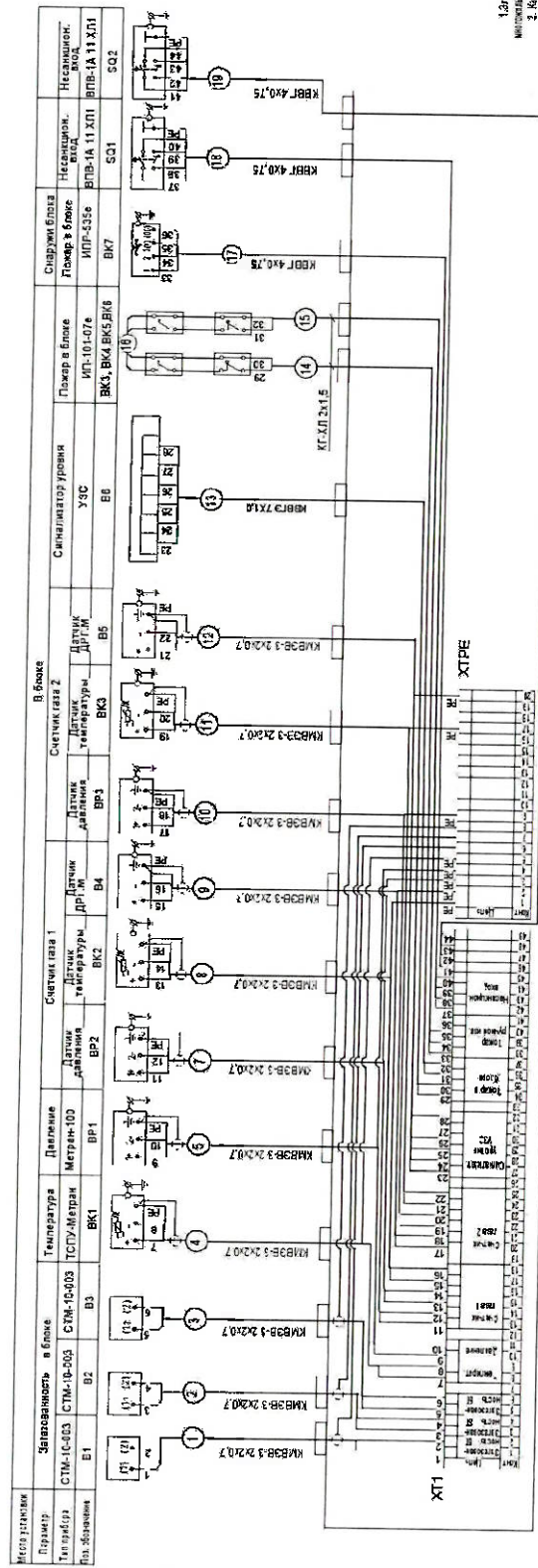
[illegible][illegible]

Лист

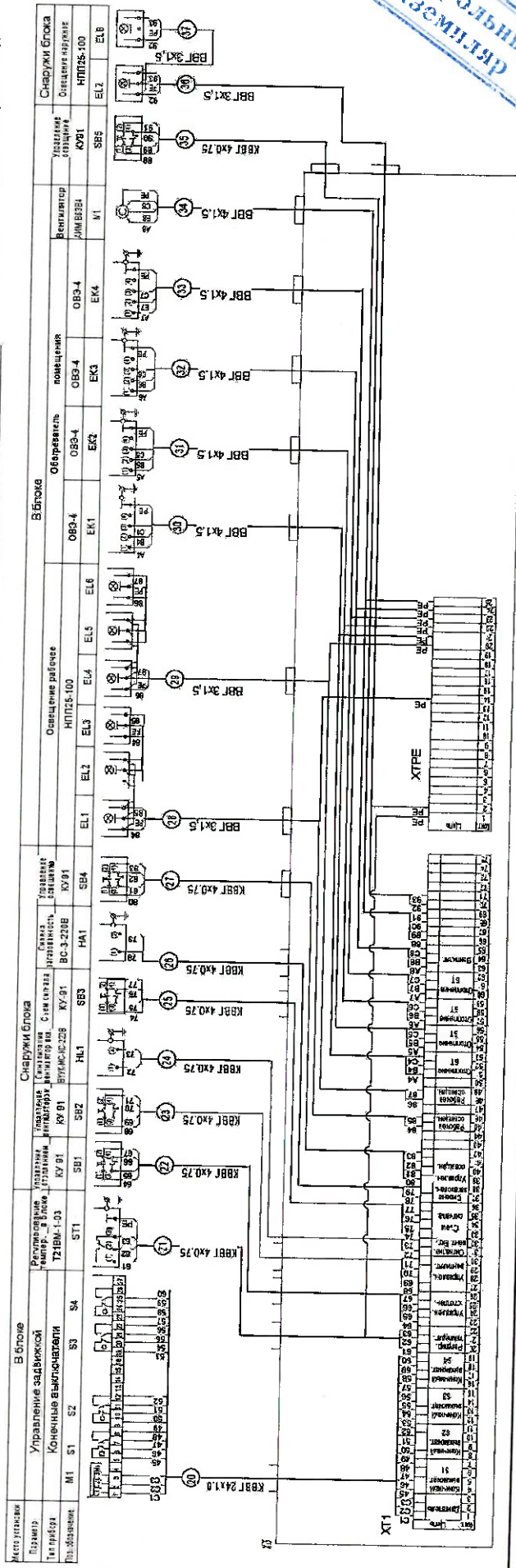
10

**Контрольный
экземпляр**

Приложение В



1. Запрещается изменять состав и структуру устройств и модулей из жёстко заданной структуры без согласования с разработчиком.
2. Если в процессе эксплуатации обнаружены неисправности, то они должны быть устранены в кратчайшие сроки.
3. Неисправности должны быть устранены в кратчайшие сроки.



ДАННЫЕ О СВАРКЕ СТЫКОВ ТРУБОПРОВОДОВ

Ф.И.О. сварщика	Клеймо и номер удостоверения сварщика	Сварено стыков		Дата проведе- ния свароч- ных работ	Подпись сварщика
		диаметр труб, мм	число, шт.		

Контрольный
экземпляр

(должность, подпись, инициалы, фамилия производителя работ)

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СИБ.00.00.000 РЭ

Лист

13

**ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАТОВ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ
КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ**

Контрольный
экземпляр

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СИБ.00.00.000 РЭ

Лист

14

Изм. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	Инд. N дубл.	Подпись и дата

АКТ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

1. "___" _____ 200_ г. произведено гидравлическое испытание входного газопровода на прочность давлением 1,5 МПа и на герметичность давлением 1,2 МПа в соответствии с требованиями СНиП 3.05.02-88.

Испытываемые трубопроводы - от входа газа до регулятора РД, крана КН24, задвижки ЗД6 (см. приложение Б).

2. "___" _____ 200_ г. произведено испытание выходного газопровода на прочность давлением 0,5 МПа и на герметичность давлением 0,4 МПа в соответствии с требованиями СНиП 3.05.02-88.

Испытываемые трубопроводы - от регулятора РД до выходов газа.

3. "___" _____ 200_ г. произведено испытание системы дренажа на прочность давлением 0,6 МПа и на герметичность давлением 0,75 МПа в соответствии с требованиями ПБ 03-108-96.

4. "___" _____ 200_ г. произведено испытание системы теплоснабжения на прочность давлением 0,9 МПа и на герметичность давлением 0,6 МПа в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85.

5. При осмотре и проверке дефекты и утечки не обнаружены.
Трубопроводы испытания на прочность и герметичность выдержали.

Производитель работ _____

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

ОТК _____

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

**Контрольный
экземпляр**

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СИБ.00.00.000 РЭ

Лист

15

Подпись и дата

Име. N дубл.

Взам. инв. N

Подпись и дата

Име. N подл.

АКТ НАСТРОЙКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

"__" _____ 200_ г. произведена настройка регулятора давления и предохранительного клапана в соответствии со схемой пневмогидравлической принципиальной (см. приложение Б) на следующее давление:

Регулятор давления газа РД: $P_H=0,4$ МПа, ПЗК: $P_{max}=0,44$ МПа

Клапан предохранительный КП $P_H=0,46$ МПа

Производитель работ _____
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

ОТК _____
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

**Контрольный
экземпляр**

СИБ.00.00.000 РЭ

Лист

16

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Ине. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	Ине. N дубл.	Подпись и дата

[illegible]

М	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Лист

17